Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 15. Исходные кадры 821–847. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 15

GELFAND-P000821

[Вверху слева зачёркнуто: ~~22...~~]



Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой записи предположительно читается «22». Окончание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

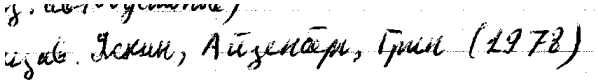
26.2.79 г. Сем. Гельфанда.

С. Гельфанд с лекции Манина

Речь идёт о связи реш. Я.-М. с алг.-геом. объектами

(реш. не обяз. автодуальные)

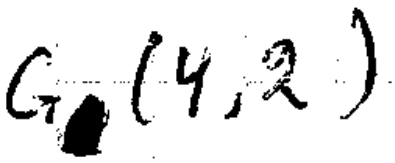
— Виттен; незав. Яскин, Айзенберг, Грин (1978)



Сомнительное чтение. Фамилии в рукописи читаются «Яскин, Айзенберг, Грин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

$\widehat{\mathbb{C}M} = G(4,2)$ (грассманово мн-ие 2-мерных компл. плоскостей в $\mathbb{C}^4$)



Неразобранный фрагмент. Справа внизу при G видна густо замазанная запись. Знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

[Под $G(4,2)$:] (комп. грассманово мн-ие)

[Под формулой слева вертикальная черта к подписи:] комплексифицир. пр-во Минковского

(и компактифицир.)

(в $G(4,2)$ есть открытое подмн-во, изом. $\mathbb{C}^4$).

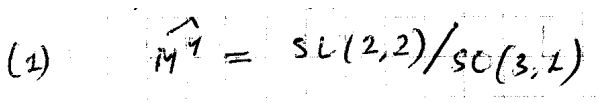
С. Гельфанд

M^4 (пр-во Минк.) с конф. метрикой компактифицир. т.е. свет. конуса

(на бесконечности). Все конф. преобр. тоже есть $SU(2,2)$

Получ. стац. группа $SO(3,1)$

$$\widehat{M^4} = SU(2,2)/SO(3,1) \tag{1}$$



Сомнительное чтение. В рукописи в знаменателе стоит $SO(3,1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

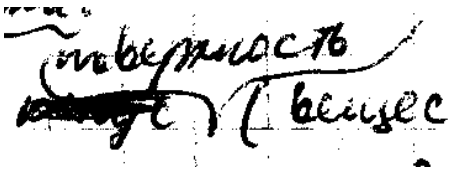
Теперь скомплекс. $SU(2,2)$ и $SO(3,1)$ и берём фактор

$$(SU(2,2) = SO(4,2)) \tag{2}$$

$SU(2,2)$ — конф. группа для M^4

Геометрич. картинка.

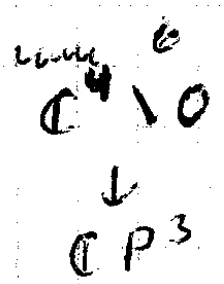
В $\mathbb{C}P^3$ рассм. [зачёркнуто: ~~конус~~] [вписано сверху: поверхность] (веществ. 5-мерный)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

Сомнительное чтение. Отменённое слово предположительно читается «конус». Над ним написано «поверхность».

$$R = \{z : |z_1|^2 + |z_2|^2 - |z_3|^2 - |z_4|^2 = 0\} \subset \mathbb{C}P^3 \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

Рисунок и набранное описание.

(4) или в $\mathbb{C}^4\backslash 0 \downarrow \mathbb{C}P^3$

действует $GL(4,\mathbb{C})$; пов. (3) сохр. группа $SU(2,2)$

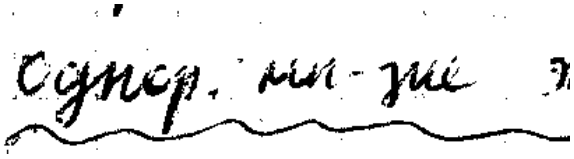
$G(4,2)$ — мн-ие прямых в $\mathbb{C}P^3$;

(или 2-мерн. подпр-в в $\mathbb{C}^4$)

На пов. (3) целиком лежит мн-во прямых вещ. размерности 4.

$SU(2,2)$ переносится на это мн-во.

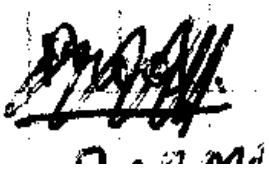
Теорема 1. Содерж. мн-ие этих прямых — пр-во Минковского.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

Сомнительное чтение. Первое сокращение предположительно читается «Содерж.». Возможно «Соотв.».

[зачёркнуто: ~~Доказ.~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

Сомнительное чтение. Зачёркнутый заголовок предположительно читается «Доказ.».

Прямые на пов. (3) параметриз. унит. матрицами 2-го порядка

$$(z_3, z_4) = U(z_1, z_2), \qquad U \in U(2)$$

Метрика Минковского.

Рассм. фиксир. прямую L_0 на R. Рассм. все другие прямые на R, к-рые её пересекают. Получ. 3-мерный конус K_{L_0}. Он сохр. при всех преобр., сохр. L_0. Получ.

$SO(3,1)$ и конус, наз. световым.

Точки пов. R можно интерпрет. как лучи света.

Можно собрать все точки пересечений $L \subset R$ с L_0. Получается образующая конуса (световой).

GELFAND-P000822

[номер в источнике: 2]

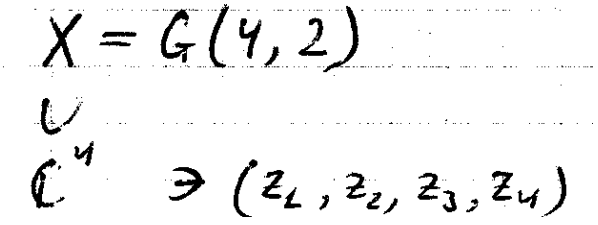
Ср.: кватернионный вариант (рассказывался когда-то).

Стац. подгруппа:

$$GL(2,\mathbb{C}) \times \mathbb{R}^3 \qquad (?)$$

Конф. группа получ. добавлением инверсии $\frac{1}{\tau}$ (τ — расст. Минковского) к движениям (гр. Пуанкаре).

$$\begin{array}{l} X = G(4,2) \\ \cup \\ \mathbb{C}^4 \ni (z_1, z_2, z_3, z_4) \end{array}$$



Сомнительное чтение. Под X написан знак, похожий на $\cup$. Он передан в том же вертикальном положении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

Там рассм. голом. связности, удовл. ур-ям Я.-М.

G — компл. гр. Ли; $\mathfrak{g}$ — её алгебра Ли.

$(A_1(z), A_2(z), A_3(z), A_4(z))$ — голом. ф-и со знач. в $\mathfrak{g}$

(голом. в откр. области)

$$F_{\mu\nu}(z) = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \qquad \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial z_\mu}. \tag{5}$$

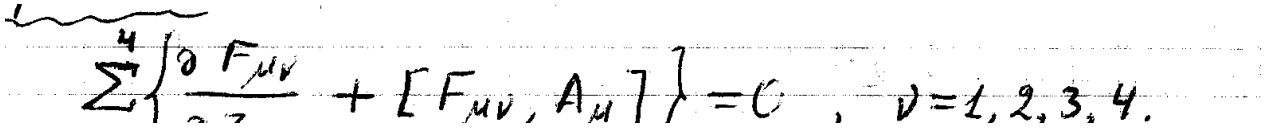
Форма связности:

$$\omega = \sum A_\mu(z)\, dz_\mu$$

F — форма кривизны этой связности (снова со знач. в алг. Ли)

Ур-я Я.-М.

$$\sum_{\mu=1}^{4} \left\{ \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial z_\mu} + [F_{\mu\nu}, A_\mu] \right\} = 0, \qquad \nu = 1,2,3,4. \tag{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

Сомнительное чтение. В (6) после плюса в рукописи стоит $[F_{\mu\nu}, A_\mu]$.

И.М.Г. Ландау: „лагранжиан — труп“ считал, что надо знать S-матрицу и всё.
Соотв. вещ. ур-я получ. из лагранжиана:

$$L = \operatorname{tr} \int F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}\, d^4x \tag{7}$$

Решения (6) связаны с нек-рыми объектами компл. аналит. геометрии.
По $\mathbb{C}^4$ строим

$\mathbb{C}P^3$ прямые в $\mathbb{C}^4$ и $\mathbb{C}P^3$ гиперпл. в $\mathbb{C}^4$

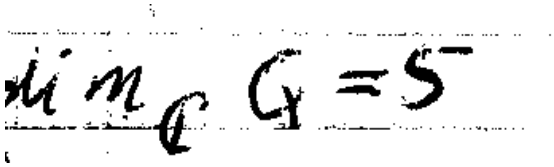
[Перед формулой зачёркнуто: ~~...~~]



Неразобранный фрагмент. Отдельный знак густо зачёркнут. Цифра не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

$$\mathbb{C}P^3 \times \mathbb{C}P^3 \supset Q = \{(\ell, \pi) \mid \ell \subset \pi\}, \qquad \dim_{\mathbb{C}} G = 5 \tag{8}$$



Сомнительное чтение. Буква после $\dim_{\mathbb{C}}$ предположительно читается как G; возможно Q. У первого Q в этой строке верхняя петля замкнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

[Вертикальная черта вниз от Q:] мн-ие, зад. двойственность (неполные ф-лаги)



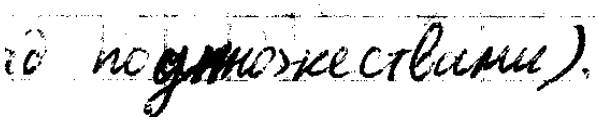
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

Сомнительное чтение. Сокращение перед «двойственность» условно передано «зад.». Начальный нисходящий штрих и последняя петля допускают иное чтение.

2-й объект.

(9) Голоморфные расслоения на Q со структурной группой G, к-рые голом. продолжаются на 3-ю инфинитезим. окрестность Q в $\mathbb{C}P^3 \times \mathbb{C}P^3$.

(На самом деле всё над подмножествами).



Сомнительное чтение. В слове «подмножествами» несколько букв исправлены. Предыдущее начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

Все связности $\Longleftrightarrow$ все расслоения (не обязательно продолжающиеся на 3-ю инфинит. окрестность)

GELFAND-P000823

А. Бейлинсон

на $G(4,2)$ рассм. полн. пр-во флагов F (прямая, плоскость, гиперпл.)

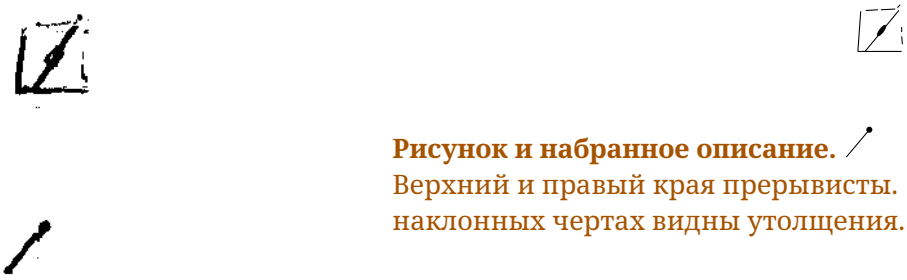


Рисунок и набранное описание. Верхний и правый края прерывисты. На наклонных чертах видны утолщения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

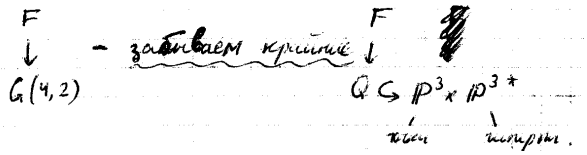


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} F & & F \\ \downarrow & \text{— забываем крайние} & \downarrow \\ G(4,2) & & Q \hookrightarrow P^3 \times P^{3*} \\ & & \text{точки} \quad \text{гиперпл.} \end{array}$$

В правой схеме от Q вправо идёт крюкообразная стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

[Справа от правого F зачёркнуто: ...]



Неразобранный фрагмент. Вертикальная запись закрыта штрихами. Исходный знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823



Рисунок и набранное описание.

Между двумя фигурами отдельная точка. Вверху справа короткий штрих, связь с контуром неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

(E, ∇)

рассл. со связностью

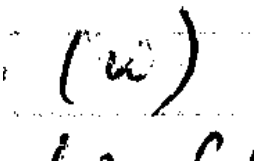
на $G(4,2)$

Слой правого рассл. изом. $\mathbb{C}P^1$

При левой проекции он перех. в $\mathbb{C}P^1$

на $\mathbb{C}P^1$ рассл. тривиализуется (канонически), т.к. кривизна $= 0$ ввиду одномерности (фунд. группа $= 0$).

Связность (ω) поднимаем на F и пытаемся спустить на Q.



Сомнительное чтение. Знак в скобках предположительно читается ω. Здесь его начертание отличается от ∇ в паре (E, ∇).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

[Под строкой] (с $G(4,2)$)

Она на $\forall$ слое тривиальна $\Rightarrow$ может быть передана на Q

Получ. $\widetilde{E}$ — голом. вект. расслоение на Q



Сомнительное чтение. Над первым E видна толстая, почти горизонтальная черта. Ниже волнистый знак выражен отчётливее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

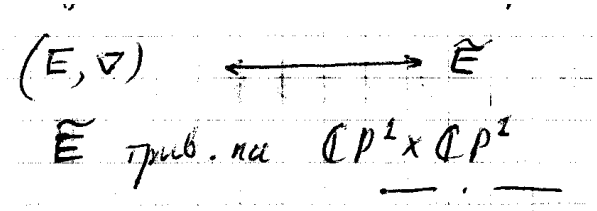


Рисунок и набранное описание. $(E,\nabla) \longleftrightarrow \widetilde{E}$ $\widetilde{E}$ трив. на $\mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}P^1$

Под последней строкой две черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

GELFAND-P000824

5/III-79 Сем. Гельфанда

Д. Б. Фукс.

О ∞-мерных алгебрах Ли

(построение и классификация).

Градуир. алг. Ли:

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{i\in\mathbb{Z}} \mathfrak{g}_i, \qquad [\mathfrak{g}_i, \mathfrak{g}_j] \subset \mathfrak{g}_{i+j}$$

отсюда $\mathfrak{g}_0$ — подалг., а все $\mathfrak{g}_i$ — $\mathfrak{g}_0$-модули.

Картановская конструкция:

$$\mathfrak{g}_i = 0 \quad \text{при } i < i_0. \tag{1}$$

Транзитивность: имеется гомом.

$$\mathfrak{g}_i \to \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_{i-1}) \tag{2}$$

$$\mathfrak{g}_i \to \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_{i+1}) \tag{3}$$

$$\begin{cases} i \geq 0 \;\Rightarrow\; (2) \text{ мономорфно} \\ i \leq 0 \;\Rightarrow\; (3) \text{ мономорфно} \end{cases} \tag{4}$$

Тогда есть теор. Картана о классификации: есть 4 серии.

1) W_n — полиномиальные вект. поля на $\mathbb{C}^n$:

$$\sum p_i(x_1, \ldots, x_n) \frac{\partial}{\partial x_i} \tag{5}$$

$\deg \frac{\partial}{\partial x_i} = -1$, [зачёркнуто: ...] $\deg x_i = 1$.



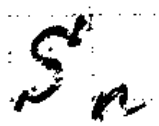
Неразобранный фрагмент. Между двумя степенями зачёркнут знак. Исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000824

Здесь

$\mathfrak{g}_0$ — алг. матриц(!) (порожд. полями $x_j \frac{\partial}{\partial x_i}$).

2) бездиверг. вект. поля S_n



Сомнительное чтение. У правого верхнего края S есть короткий восходящий штрих, соединённый с буквой. Возможно, это её окончание или знак штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000824

3) гамильтоновы H_n

4) контактные K_n сохр. конт. стр. в $\mathbb{C}^{2n+1}$

(описание градуир. опускается)

(все — полиномиальные)

Идея док-ва:

карт. продолжение.

Для простоты считаем $i_0 = -1$ (в (1))

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_{-1} \oplus \mathfrak{g}_0 \oplus \cdots \tag{6}$$

По $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{g}_{-1}$ всё восстанавливается

GELFAND-P000825

[номер в источнике: 10]

Имеем:

$$\mathfrak{g}_1 \subset \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \tag{7}$$

$$f \in \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0), \quad \alpha_1, \alpha_2 \in \mathfrak{g}_{-1} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

$$f(\alpha_1)\alpha_2 = f(\alpha_2)\alpha_1 \tag{8}$$

(из тожд. Якоби)



Сомнительное чтение. Индекс у второго α в левой части наведён. Видимое начертание читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000825

Пусть

$$\mathfrak{g}_1 = \{f \in \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \mid f(\alpha_1)\alpha_2 = f(\alpha_2)\alpha_1\} \tag{9}$$

$$\mathfrak{g}_2 \subset \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_1) \subset \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0)) = \\ = \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1} \otimes \mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \tag{10}$$

Тожд. Якоби $\Rightarrow$

$$f(\alpha_1 \otimes \alpha_2)\alpha_3 \text{ — симм. по всем 3-м перем.} \tag{11}$$

Положим

$$\mathfrak{g}_2 = \left\{ \begin{matrix} f \in \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1} \otimes \mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \mid \\ f(\alpha_1 \otimes \alpha_2)\alpha_3 \text{ симм. по всем пер.} \end{matrix} \right\} \tag{12}$$

и далее

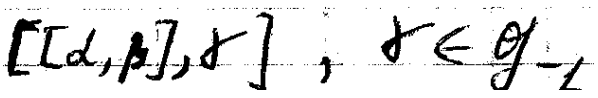
$$\mathfrak{g}_k = \left\{ \begin{matrix} f \in \mathrm{Hom}(\bigotimes^k \mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \mid \\ f(\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_k)\alpha_{k+1} \text{ симметрично} \end{matrix} \right\} \tag{13}$$

Коммутатор в $\left[\bigoplus \mathfrak{g}_k\right]$ — ?

с $\mathfrak{g}_{-1}$ коммут. определён уже, с $\mathfrak{g}_0$ — тоже.

$$\alpha \in \mathfrak{g}_k, \quad \beta \in \mathfrak{g}_\ell \quad \Rightarrow \quad \text{для опр. } [\alpha, \beta] \text{ нужно задать}$$

$$[[\alpha, \beta], \delta], \qquad \delta \in \mathfrak{g}_{-1}$$

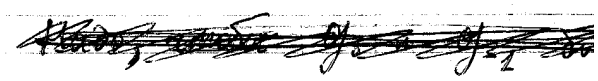


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000825

Сомнительное чтение. Одинаковая буква в обоих местах предположительно читается δ. Возможна γ.

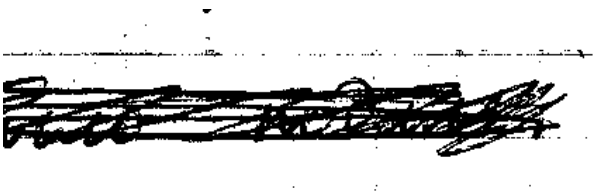
Тожд. Якоби $\rightsquigarrow$ в члены, опр. по индукции.

[Зачёркнуто: ~~Надо, чтобы $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{g}_{-1}$ были ...~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000825

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой строки дано предположительно. Связка между двумя $\mathfrak{g}$ и знак перед индексом 1 пересечены штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000825

Неразобранный фрагмент. Окончание зачёркнутой строки не читается.

$\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_{-1}$ могут быть любыми. Простота — доп. условие.

Но: как правило, получ. конечномерная алгебра!!

∞-мерность — везение.

Другая констр.

Пусть $\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0$ заданы, $\mathfrak{g}_0 \subset \mathrm{End}(\mathfrak{g}_{-1})$.

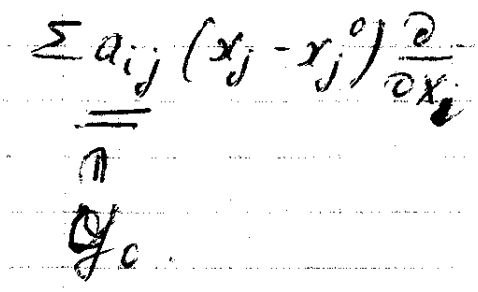
GELFAND-P000826

В $\mathfrak{g}_{-1}$ рассм. полин. вект. поля. В ней указ. подалгебра.

$$\sum_i p_i \frac{\partial}{\partial x_i} \in \mathfrak{g}, \quad \text{если } \forall x^0 \in \mathfrak{g}_{-1},$$

лин. часть тейл. разл. в т. x^0 принадлежит $\mathfrak{g}_0$.

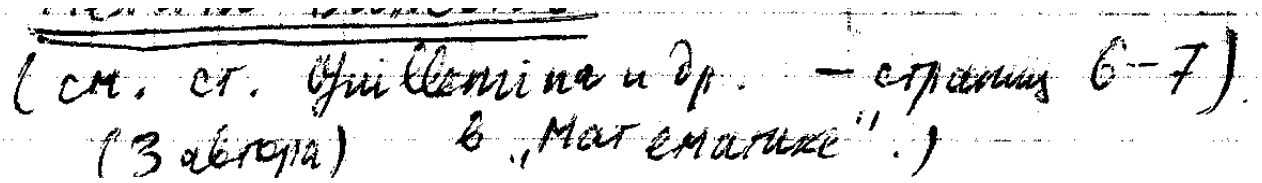
$$\sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \sum \underset{\cap}{\underline{\underline{a_{ij}}}} (x_j - x_j^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \qquad (14)$$
$$\mathfrak{g}_0$$



Сомнительное чтение. Под дважды подчёркнутым a_{ij} написан повёрнутый знак принадлежности, затем $\mathfrak{g}_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

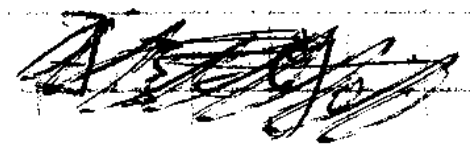
Естеств. градуир. — по степеням.
Это совпад. с постр. выше алг. Ли
Лемма Вилсона
(см. ст. Guillemina и др. — страниц 6–7).
(3 автора) в „Математике“.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

Сомнительное чтение. Фамилия предварительно читается «Guillemina». Последнее «а» может быть падежным окончанием. Название в нижней строке — «Математике».

Карт. прод. прив. к ∞-мерн. алг. Ли $\Longleftrightarrow$ [зачёркнуто: $\exists \xi \in \mathfrak{g}_0$]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая формула предположительно читается $\exists \xi \in \mathfrak{g}_0$. Несколько штрихов знаков перекрываются.

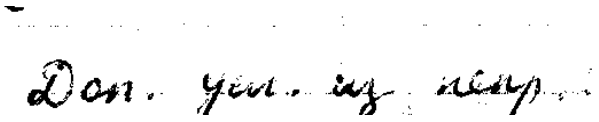
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

$$\exists \xi : \quad \xi : \mathfrak{g}_{-1} \to \mathfrak{g}_{-1} \quad \text{имеет ранг } 1 \qquad (15)$$
$$\xi \in \mathfrak{g}_0$$

(к простоте это не имеет отношения)

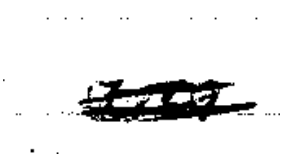
Доп. усл. из литр. [зачёркнуто: ...] что-то должно быть редуктивно,

—"———"— неприводимо



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

Сомнительное чтение. Сокращение после «из» условно передано «литр.».

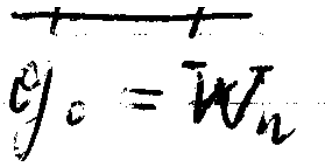


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

Неразобранный фрагмент. Короткое слово перечёркнуто. Исходные буквы не читаются.

Пример.

$\mathfrak{g}_0 = W_n, \qquad \mathfrak{g}_{-1} =$ полиномы $= \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$

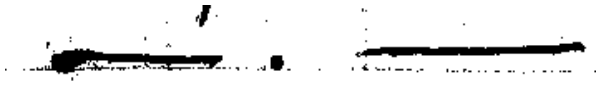


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

Сомнительное чтение. Над левым краем W отдельный короткий штрих. Это может быть засечка или черта над буквой.

карт. расшир. (1-й способ) $\Rightarrow$ алг., почти не отл. от гам. полей

(алг. Пуассона — нек-рая скобка есть)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

Рисунок и набранное описание. ——— . ———

Ещё один способ, прив. к алгебрам Кас-Moody [над «Кас» написано «Каца-»]

($\Rightarrow$ тожд. Каца-Макдональда)

Нужна кв. матрица (Картана)

$$A = (n_{\alpha\beta}) \quad \text{пор. } N, \quad \text{целочисл.} \qquad (16)$$

$$\begin{cases} n_{\alpha\alpha} = 2, \quad \text{вне диаг. — целые } \leq 0, \\ n_{\alpha\beta} \text{ и } n_{\beta\alpha} \text{ обр. в } 0 \text{ лишь одновременно.} \end{cases} \qquad (17)$$

(18) Симметризуемость: прив. к симм. матрице в объемлющем пр-ве гомотетиями по коорд. осям:

$$n_{\alpha\beta} \mapsto n_{\alpha\beta} \frac{\lambda_\alpha}{\lambda_\beta}$$

GELFAND-P000827

[номер в источнике: 11]

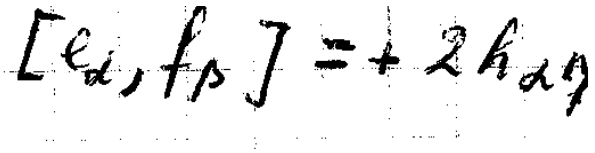
($\Rightarrow \exists$ инв. форма)

Алг. Ли опр. образ. и соотн.

(19) Образующие: $f_\alpha, h_\alpha, e_\alpha, \quad \alpha = 1, \ldots, N$

Соотношения:

$$\begin{cases} [h_\alpha, h_\beta] = 0, \quad [h_\beta, e_\alpha] = n_{\alpha\beta} e_\alpha, \quad [h_\beta, f_\alpha] = -n_{\alpha\beta} f_\alpha, \\ [e_\alpha, f_\beta] = 0 \text{ при } \alpha \neq \beta, \quad [e_\alpha, f_\beta] = +2h_\alpha \text{ при } \alpha = \beta, \end{cases} \tag{20}$$

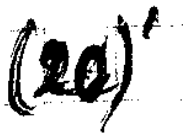


Сомнительное чтение. В последнем соотношении (20) написано $+2h_\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827

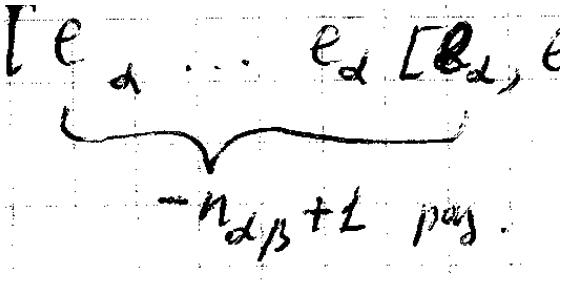
$$[\underbrace{e_\alpha \ldots e_\alpha [e_\alpha}_{-n_{\alpha\beta}+1 \text{ раз.}}, e_\beta] \ldots] = 0 \tag{20}'$$

[Справа:] и подобные усл. для f



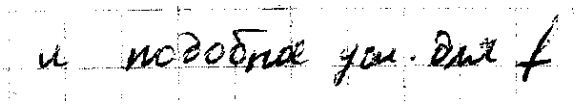
Сомнительное чтение. Номер наведён и читается $(20)'$. Предшествующие штрихи не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827



Сомнительное чтение. Внутреннее e_α наведено. Под скобкой стоит «$-n_{\alpha\beta}+1$ раз.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827



Сомнительное чтение. Перед «для» сокращение предположительно читается «усл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827

$f_\alpha, h_\alpha, e_\alpha$ лин. независ..

Есть 2 градуировки.

Тонкая

$$\Gamma = \mathbb{Z}\Big[\underbrace{\alpha}_{\text{символ}}\Big] \quad \text{— решётка, порожд. символами } \alpha.$$

$$\begin{cases} \mathfrak{g} = \bigoplus\limits_{\gamma\in\Gamma} \mathfrak{g}_\gamma \\ f_\alpha, h_\alpha, e_\alpha \quad \text{однор. степеней} \\ -\alpha, 0, \alpha \end{cases} \tag{21}$$

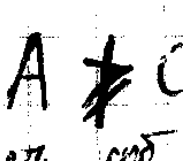
и дальше градуир. однозн. распростр.

$$\begin{cases} \underline{\text{Грубая}}: \qquad \mathfrak{g} = \bigoplus\limits_{i\in\mathbb{Z}} \mathfrak{g}_i \\ \begin{matrix} f_\alpha & h_\alpha & e_\alpha \\ -1 & 0 & 1 \end{matrix} \end{cases} \tag{22}$$

$$\underset{(\text{соб. зн. } > 0)}{A} \gg 0 \quad \Rightarrow \quad \text{алг. конечномерна } (!) \tag{23}$$

$$\underset{\substack{(\text{есть соб. зн. } = 0,\\ \text{все } \geq 0)}}{A} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} \text{алг. } \infty\text{-мерна, но рост 1} \\ (\dim \mathfrak{g}_i \text{ огр. в совокупности}) \end{matrix} \tag{24}$$

$$\underset{(\text{есть соб. знач. } < 0)}{A} \ngeq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{имеет эксп. рост} \tag{25}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827

Сомнительное чтение. Знак неравенства перекрыт нисходящим штрихом. Предположительно $\ngeq$; возможно, переправленный $\neq$.

Для конечномерных тоже возн. матр. Картана.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & & 0 \\ & & \ddots & -1 \\ 0 & & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad - \quad sl(n+1)$$

GELFAND-P000828

Корни алг. Каца-Муди:

$$\gamma \neq 0, \quad \mathfrak{g}_\gamma \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma \text{ — корень}$$

Корни, напр., сами α — простые полож. корни

$$\text{пол. корни} — \sum z_\alpha \alpha, \quad z_\alpha \geq 0$$

Наиболее интересны.

вырожд. $A \geq 0$ —

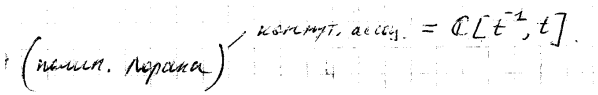
— тогда есть центр.

$$\sum k_\beta n_{\alpha\beta} = 0 \quad \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \quad \sum k_\beta h_\beta \in \text{ центру} \tag{26}$$

Пример. Матр. пор. 2.

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \tag{27}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{и ей симметричная.} \tag{28}$$



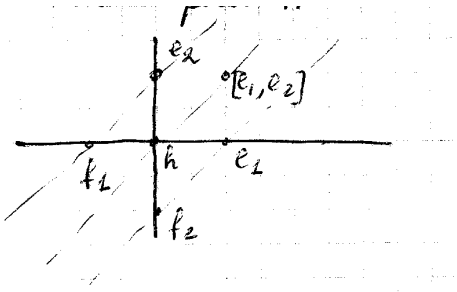
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

Рисунок и набранное описание.

коммут., ассоц. $= \mathbb{C}[t^{-1}, t]$.

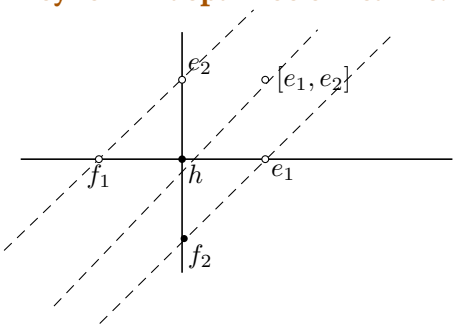
(27) $\Rightarrow sl(2) \otimes$ (полин. Лорана)

Γ — решётка в плоскости.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

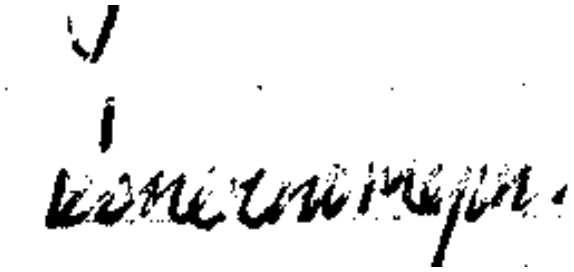
Рисунок и набранное описание.



Прерывистые диагонали показаны без наконечников. Точка f_2 сливается с вертикальной линией.

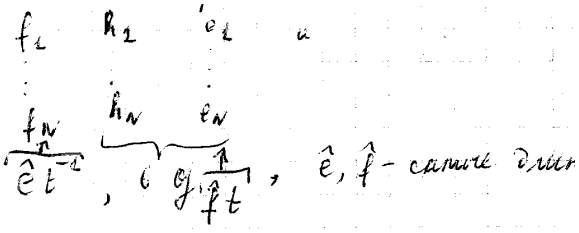
e, h, f умн. во всевозм. степенях.

Вообще



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

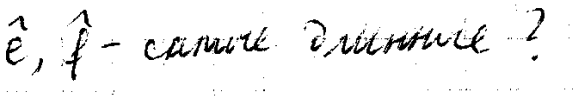
Рисунок и набранное описание.
$\mathfrak{g} \otimes \mathbb{C}[t^{-1}, t]$ — алг. Каца-Муди.
|
конечномерн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

Рисунок и набранное описание.
$f_1 \quad h_1 \quad e_1$ и
$f_N \quad h_N \quad e_N$
$\hat{e}t^{-1}$ в $\mathfrak{g}$ $\hat{f}t$

$\hat{e}, \hat{f}$ — самые длинные ?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

Сомнительное чтение. После «длинные» в рукописи сразу стоит вопросительный знак.

Сущ. и другие возможности постр. этих алгебр (не все так получ.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

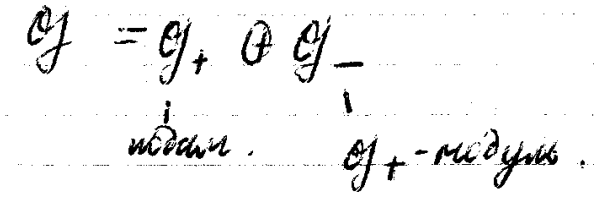
Сомнительное чтение. В начале скобок читается «не все». Слова «все так» наведены.

GELFAND-P000829

[номер в источнике: 12]

2-я констр. Пусть

Есть инволюция в $\mathfrak{g}$: $\tau : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$. Тогда



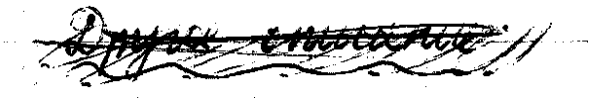
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000829

Рисунок и набранное описание.
$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_+ \oplus \mathfrak{g}_-$
подалг. $\mathfrak{g}_+$-модуль.

Алгебра — подалгебра $\mathfrak{g} \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}]$
вида

$$\ldots \oplus \mathfrak{g}_- t^{-1} \oplus \mathfrak{g}_+ \oplus \mathfrak{g}_- t \oplus \mathfrak{g}_+ t^2 \oplus \ldots$$

$\mathfrak{g} = sl(3)$, $\quad \tau$: отр. отн. диаг. ($-$транспонир.)
[Зачёркнуто: ~~Другие алгебры~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000829

Сомнительное чтение. Под чертами предположительно читается «Другие алгебры». Заголовок волнисто подчёркнут.

[Слева зачёркнуто: $\mathfrak{g}$]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000829

Сомнительное чтение. Под перечёркиванием видна нижняя петля. Знак похож на $\mathfrak{g}$.

Другие алгебры Ли.
порожд. $\varepsilon_i,\ i \in \mathbb{Z}, \quad [\varepsilon_i, \varepsilon_j] = a_{ij}\varepsilon_{i+j}$
есть 3 простых
1-я:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, 0, -1 \\ \equiv j - i \mod 3 \end{cases}$$

Эти 2 констр. исчерпывают всё с точн. до градуировки.

GELFAND-P000830

19/III - 79 г. Сем. Гельфанда.
Огиевецкий (Виктор Исаакович)
Супергравитация
(= гравитация + суперсимметрия)
$P_m,\ L_{mn}$ — генераторы гр. Пуанкаре
[Справа:]

P_m	— 4 штуки
L_{mn}	— 6 штук
итого	10 штук

$Q_\alpha, \overline{Q}_\alpha$ — спинорные генераторы

$$\alpha = 1, 2$$

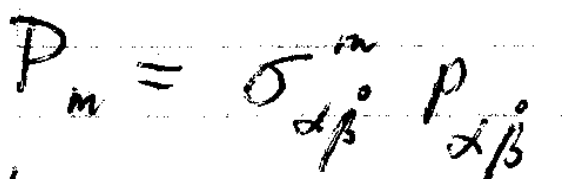


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

Сомнительное чтение. Начальные буквы слова «спинорные» наведены. Прежние штрихи не читаются.

$$\{Q_\alpha, \overline{Q}_{\dot\alpha}\} = 2\sigma^m_{\alpha\dot\alpha} P_m; \tag{1}$$

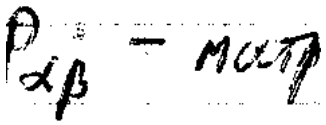
$$P_m = \sigma^m_{\alpha\dot\beta} P_{\alpha\dot\beta}$$



Сомнительное чтение. Верхний индекс у σ предположительно m, возможно n. Короткий штрих над α второго P похож на отделившийся верхний штрих буквы. Возможна точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

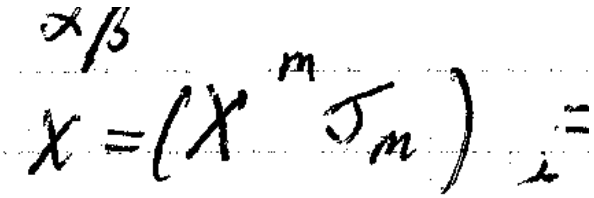
[Справа:] $P_{\alpha\dot\beta}$ — матр. 2-го пор., отвеч. вектору P.



Сомнительное чтение. В правой приписке над β видны слабые точки, возможно след надстрочной точки. Над α отдельная точка не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

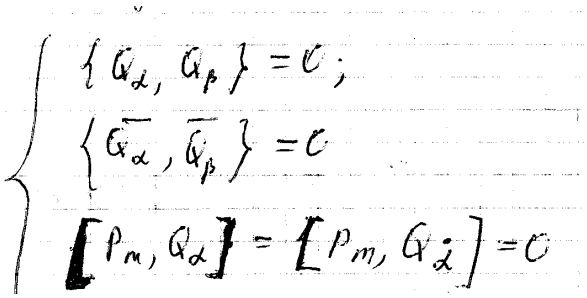
$$\underbrace{\mathbf{1}, \sigma_i}_{\substack{\text{матр.}\\ \text{Паули}}}; \qquad x = (X^m \sigma_m), = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. Первая буква предварительно читается x, возможно χ. После круглой скобки короткий штрих, условно набранный запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

$$\begin{cases} \{Q_\alpha, Q_\beta\} = 0; \\ \{\overline{Q}_\alpha, \overline{Q}_\beta\} = 0 \\ [P_m, Q_\alpha] = [P_m, Q_{\dot\alpha}] = 0 \end{cases} \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

Сомнительное чтение. Номер (1) повторён. В средней строке у индексов нет видимых точек, а в последней строке у $Q_{\dot\alpha}$ нет видимой черты сверху.

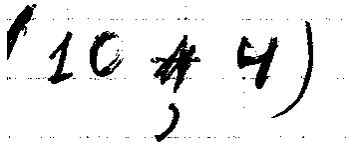
Итак, построена супералгебра Ли, чётная часть которой есть алгебра Пуанкаре.
Берутся 2 предст. гр. Лоренца $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ (2-мерные)
(она $SL(2, \mathbb{C})$ 2 предст. — станд. и сопряженное)
(гр. Лоренца: [зачёркнуто: A] $A \to X^{+}AX, \quad X \in SL(2, \mathbb{C})$
A — эрмитова 2×2, det — метрика Лоренца.
получ. отобр. в гр. Лоренца)



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед отображением похож на A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

Итак, 14-мерная $(10, 4)$ — супералгебра



Сомнительное чтение. Между 10 и 4 зачёркнут знак, похожий на плюс. Запятая вписана снизу.

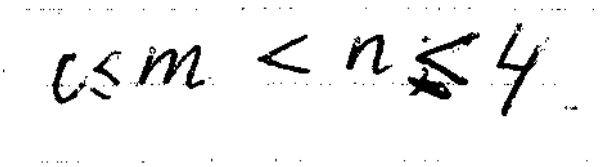
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

L_{mn} кососимм., есть [зачёркнуто: ...] при $0 \leq m < n < 4$. [Под L_{mn}:] (т. к. повороты)



Неразобранный фрагмент. Запись после «есть» перечёркнута. Исходные знаки не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830



Сомнительное чтение. Нижняя черта последнего неравенства перечёркнута. Условно набрано < 4, возможен знак ≤ 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

Пусть есть несколько спинорных операторов
Точно: есть $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{g}_1$
$\mathfrak{g}_0$ — алг. Ли; $\mathfrak{g}_1$ — $\mathfrak{g}_0$-модуль.
Хотим постр. $\mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1$. Запиш. соотношения: в $\mathfrak{g}_1$ надо ввести.

GELFAND-P000831

[номер в источнике: 13]

В нашем случае однозначно.

Теперь берём несколько:

$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right) \qquad (1,0)+(0,1) \qquad \text{[зачёркнуто: } \cancel{\left(\tfrac{1}{2},0\right)}\text{]},$$

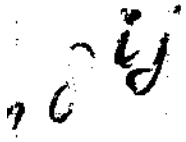


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

Сомнительное чтение. Зачёркнутая пара справа предварительно читается $\left(\frac{1}{2},0\right)$.

Можно модифицировать сист. (1).

$$\{Q^i_\alpha, \bar{Q}^j_{\dot\alpha}\} = 2\sigma^m_{\alpha\dot\alpha} P_m \delta^{ij} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

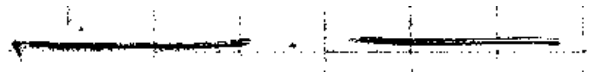
Сомнительное чтение. В последнем множителе условно набрано δ^{ij}. Верхний штрих знака отделён от нижней петли.

i, j — индексы внутр. симметрии.

Получ. нетрив. смешивание внутр. симм. с простр. группой —

протон + антипротон = импульс

(в обычных алг. Ли невозможно — есть теорема)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

Рисунок и набранное описание.

Рассм. [зачёркнуто: ...] супергравитацию — алг. (1).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед «супергравитацию» перечёркнута густыми косыми штрихами. Буквы не читаются.

Реализация (в пр-ве Минковского):

$$P_m = -i\frac{\partial}{\partial x^m} \tag{3}_1$$

$$L_{mn} = -i(x_m\partial_n - x_n\partial_m), \qquad \partial_n = \frac{\partial}{\partial x^n}. \tag{3}_2$$

Q не реализ. в обычном пр-ве

Хотим пр-во расширить. Новые переменные:

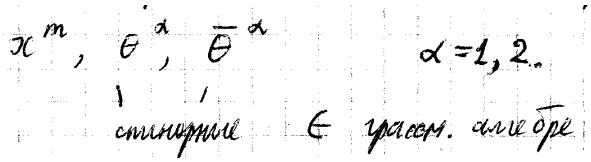
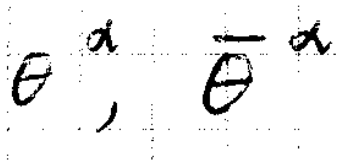


Рисунок и набранное описание.
x^m, θ^α, $\bar\theta^\alpha$ $\alpha = 1, 2.$
спинорные $\in$ грассм. алгебре

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

$$\{\theta, \theta\} = 0$$



Сомнительное чтение. У $\bar\theta$ в перечне переменных над α нет различимой точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

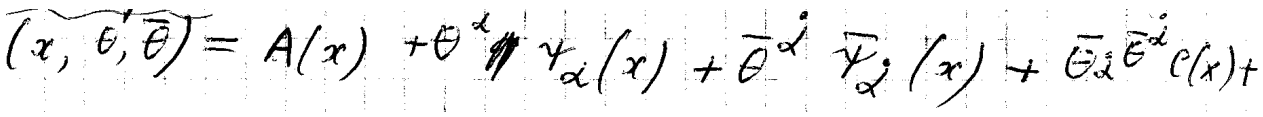
Ф-и на этом пр-ве:

$$\begin{aligned}\varphi(x,\theta,\bar\theta) = A(x) + \theta^\alpha\psi_\alpha(x) + \bar\theta^{\dot\alpha}\bar\psi_{\dot\alpha}(x) + \bar\theta_{\dot\alpha}\bar\theta^{\dot\alpha}C(x) + \\ + \theta^\alpha\theta_\alpha B(x) + \theta\sigma^\alpha\bar\theta h_\alpha(x) + \cdots + \theta^\alpha\theta_\alpha\bar\theta_{\dot\beta}\bar\theta^{\dot\beta}D(x)\end{aligned} \tag{4}$$



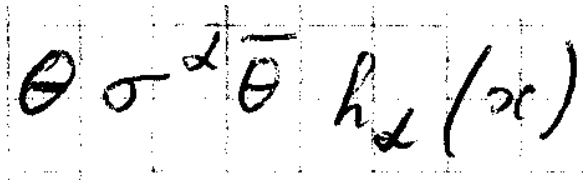
Неразобранный фрагмент. Между θ^α и $\psi_\alpha(x)$ зачёркнут знак, возможно φ или ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

Сомнительное чтение. Знак $+$ стоит и в конце первой строки, и в начале второй.



Сомнительное чтение. В члене $\theta\sigma^\alpha\bar\theta h_\alpha(x)$ оба индекса предварительно прочитаны как α. Возможно латинское a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831



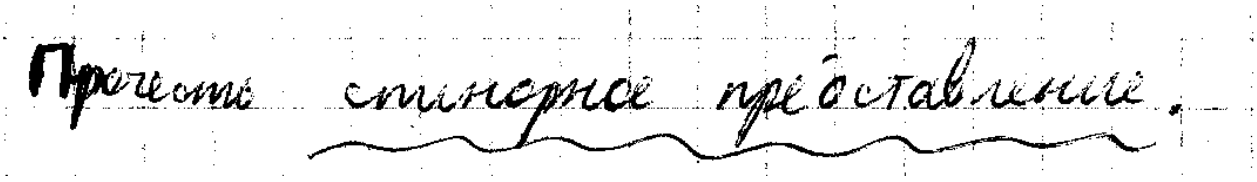
Сомнительное чтение. Многоточие перед последним членом вписано снизу с помощью уголка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

Всего 4 штуки перем. θ.

Метрич. тензор $\varepsilon_{\alpha\beta}$: $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = 0, \qquad \varepsilon_{12} = -\varepsilon_{21} = 1$

Простейш. спинорное представление.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

Сомнительное чтение. Возможно полное «Простейшее». Волнистая черта начинается со слова «спинорное».

$$\begin{cases} Q_\alpha = -i\dfrac{\partial}{\partial\theta^\alpha} - (\sigma^m\bar\theta)_\alpha\overline{\cdots}\partial_m \\ \bar Q_{\dot\alpha} = i\bar\partial_{\dot\alpha} + (\theta\sigma^m)_{\dot\alpha}\partial_m \end{cases} \tag{5}$$



Неразобранный фрагмент. Между $(\sigma^m\bar\theta)_\alpha$ и ∂_m видна запись под вертикальным зигзагом. Исходный знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

$\bar\partial_{\dot\alpha}$ — дифф. по грассм. переменной

GELFAND-P000832

Так реализуется сист. коммутации (1).

Действие группы в самом суперпр-ве.

(действие на ф-ях задано)

$$x'^m = x^m + c^m$$

при суперсдвигах:

$$\begin{cases} x^{m'} = x^m + i(\theta\sigma^m\bar\lambda - \lambda\sigma^m\bar\theta) \\ \theta^{\alpha'} = \theta^\alpha + \lambda^\alpha \\ \bar\theta^{\dot\alpha'} = \bar\theta^{\dot\alpha} + \bar\lambda^{\dot\alpha} \end{cases} \tag{6}$$



Сомнительное чтение. Первая θ справа в строке для $x^{m'}$ наведена. Читается θ, более ранний знак не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

$\lambda, \bar{\lambda}$ — беск. малые сдвиги грассм. переменных.

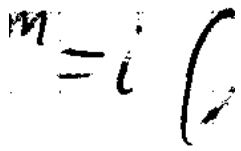
Сделаем 2-й раз то же преобр. с другими пар.. Получим чистый сдвиг по x^m.

Положим:

$$\delta_\lambda x^m = x^{m'} - x^m = i(\theta\sigma^m\bar{\lambda} - \lambda\sigma^m\bar{\theta})$$

Тогда

$$(\delta_\lambda\delta_\mu - \delta_\mu\delta_\lambda)x^m = i(\mu\sigma^m\bar{\lambda} - \lambda\sigma^m\bar{\mu}) \tag{7}$$



Сомнительное чтение. В правой части написано i, перед ним цифра 2 не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

(т.е., чистый сдвиг)

Закон преобр. суперполя

$\psi'(x') = \psi(x)$ — обычный закон преобр. скал. поля

Для суперсдвигов суперполя (скалярного):

$$\varphi'(x', \theta', \bar{\theta}') = \varphi(x, \theta, \bar{\theta}) \tag{8}$$

Для полей $A(x), \ldots$ из разл. (4) получ. сложные формулы отсюда.

Рассм. ещё новые переменные:

$$\begin{cases} x_L^m = x^m + i\theta\sigma^m\bar{\theta} \\ \delta x_L^m = 2i\theta\sigma^m\bar{\lambda} \end{cases} \qquad \delta\theta^\alpha = \lambda^\alpha \tag{9}$$

(есть только θ и нет $\bar{\theta}$)

Специальные поля (**киральные**)



Сомнительное чтение. Буквы в середине слова «киральные» наведены. Прежние штрихи в этом месте неразличимы.

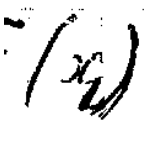
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

$$\varphi_L(x_L, \theta) = A(x_L) + \theta^\alpha\psi_\alpha(x_L) + \theta^\alpha\theta_\alpha F(x_L) \tag{10}$$



Сомнительное чтение. Буква поля предварительно передана как φ_L. Возможно Φ_L.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832



Сомнительное чтение. Индекс последнего x предварительно читается L. Его нижний штрих соприкасается с круглой скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

$$\begin{cases} x_R^m = x^m - i\theta\sigma^m\bar{\theta} \\ \delta x_{\underline{\underline{R}}}^m = -2i\lambda\sigma^m\bar{\theta} \end{cases} \qquad \delta\bar{\theta}^{\dot{\alpha}} = \bar{\lambda}^{\dot{\alpha}} \tag{11}$$



Сомнительное чтение. В строке для δx_R^m буква R подчёркнута двумя чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

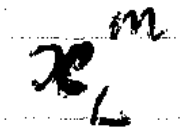
GELFAND-P000833

[номер в источнике: 14]

Получаем.

$$x^m = \frac{1}{2}(x_L^m + x_R^m)$$

$$x_L^m - x_R^m = 2i\theta\sigma^m\bar{\theta}$$



Сомнительное чтение. В начале второй формулы буква x наведена. Прежние штрихи неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000833



Сомнительное чтение. Справа от $\bar{\theta}$ есть слабый след на линейке бумаги. Возможно, это точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000833



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000833

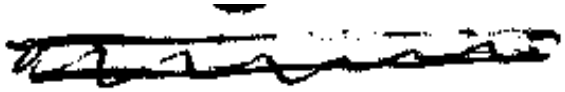
Рисунок и набранное описание.

. . . . . .

Разделитель из 26 точек. Тонкий горизонтальный штрих над точками совпадает с линейкой бумаги. Его связь с разделителем неясна.

GELFAND-P000834

26.3.79 г. Сем. Гельфанда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

Рисунок и набранное описание.

Под датой видны наложенные горизонтальные и угловатые штрихи. Отдельные буквы не читаются.

Лебедев (Митя)

О результатах Ритта и Кириллова по дифференциальной алгебре.

M — гладкое многообразие, $\dim M = n$

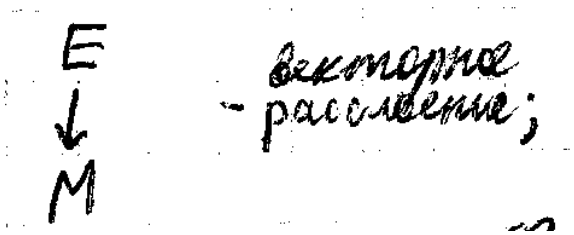


Рисунок и набранное описание.

E
$\downarrow$ — векторное расслоение;
M

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

$\Gamma^\infty(E)$ — гладкие сечения.

$$s_1, s_2 \in \Gamma^\infty(E)$$

Введем билинейную операцию: $[\cdot,\cdot]$:

$$[s_1, s_2] \in \Gamma^\infty(E)$$

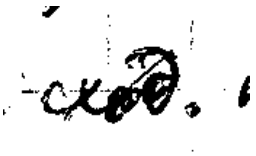


Сомнительное чтение. Знак перед $\Gamma^\infty(E)$ наведён и предварительно прочитан как $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

а) билин., кососимм., тожд. Якоби

б) непр. в топ. равн. схд. произв. на компактах

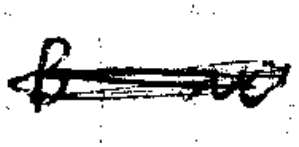


Сомнительное чтение. Сокращение предварительно набрано «схд.». Между «х» и наведённым «д» возможна отдельная «о».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

в) $\operatorname{supp}[s_1, s_2] \subset \operatorname{supp} s_1 \cap \operatorname{supp} s_2$ (локальность)

[зачёркнуто: ...] Это наз. дифференциальной алгеброй Ли.



Неразобранный фрагмент. В начале зачёркнутого фрагмента видна петля, похожая на «В». Остальные буквы не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

GELFAND-P000835

[номер в источнике: 20]

То же определение в лок. координатах

Пусть F — слой; $\dim F = 1$

$x_1, \dots, x_n$ — коорд. на базе.

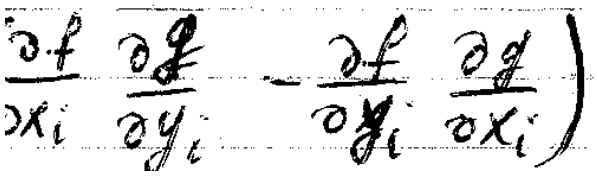
Тогда локально

$$[f, g] = \sum c_{k\ell}(x) \partial^k f \cdot \partial^\ell g, \qquad k, \ell \text{ — мультииндексы} \tag{1}$$

Осн. рез. Кириллова: классификация таких алгебр.

Теорема 1. Все лок. алгебры со слоем разм. 1 исчерп. 2-мя (по существу)

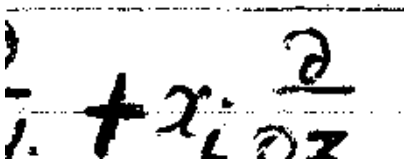
$$\text{а)} \quad M = \mathbb{R}^{2n}, \qquad [f, g] = \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial y_i} - \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) \tag{2}$$



Сомнительное чтение. В первом числителе для g и во втором знаменателе с y_i видны наложенные штрихи. Ранние начертания не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

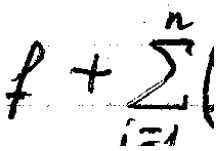
$$\text{б)} \quad M = \mathbb{R}^{2n+1}, \quad X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y_i = \frac{\partial}{\partial y_i} + x_i \frac{\partial}{\partial z}, \quad Z = \frac{\partial}{\partial z} \text{ — вект. поля} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. В записи Y_i перед $x_i \partial/\partial z$ виден плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

$$[f, g] = fZg - gZf + \sum_{i=1}^{n} (X_i f \cdot Y_i g - X_i g \cdot Y_i f) \tag{3}_1$$



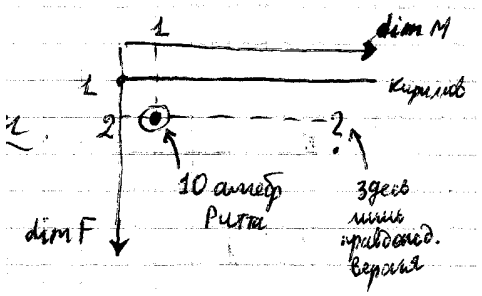
Сомнительное чтение. Перед суммой в $(3)_1$ виден плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

Все остальные им формально изоморфны.

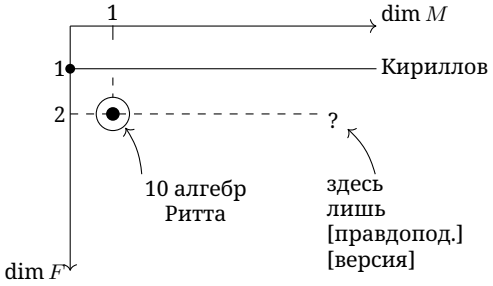
Ритт.

Дифференциальная группа Ли и дифф. алгебра Ли.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

Рисунок и набранное описание.



На правом поле. Последние две строки подписи справа предположительно читаются «правдопод. / версия».

Рассмотрим ряды

$$\sigma_1 = \sum_{i \geq 1} a_i \, a \, \xi^{-(i+1)} \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

Сомнительное чтение. Между a_i и ξ стоит отдельный тёмный знак, похожий на a.

[зачёркнуто: ...] и коммутатор



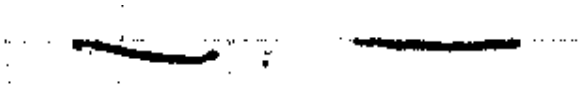
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

Неразобранный фрагмент. Небольшая запись слева перечёркнута. Исходные знаки не читаются.

$$[\sigma_1, \sigma_2] = \sigma_1 \cdot \sigma_2 - \sigma_2 \cdot \sigma_1 \tag{5}$$

(здесь $\dim M = 1$, $\dim F = \infty$).

$[\xi, x] = 1$ — этим всё определяется.

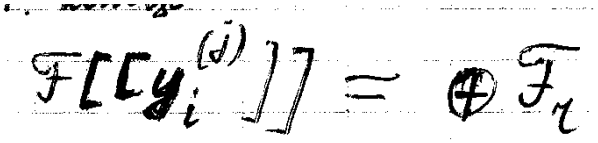


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

Рисунок и набранное описание.

$\mathcal{F}$ — дифф. поле хар-ки 0, «$\partial = \frac{\partial}{\partial x}$»
$y_1(x), \dots, y_n(x)$ — дифф. независимые
Рассм. кольцо

$$\mathcal{F}[[y_i^{(j)}]] \simeq \bigoplus \mathcal{F}_\tau, \qquad \tau \text{ — «порядок» — степень — кол-во сомнож.} \tag{6}$$

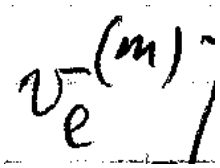


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

Сомнительное чтение. У знака отношения волнистая верхняя черта. Условно набрано $\simeq$. Индекс предварительно прочитан как τ.

Форм. дифф. группа Ли ≡ форм. групп. закон ≡ набор ф-й

$$U_i \in \mathcal{F}[[u_i^{(j)}, v_\ell^{(m)}]] \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

Сомнительное чтение. У v справа вверху виден короткий горизонтальный штрих, соединённый с буквой. Возможно, это отдельная черта.

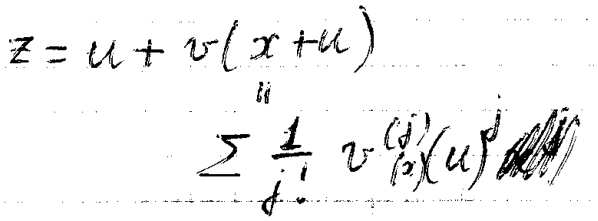
Удовл. 2-м аксиомам:

а) $U_i(\bar{u}, 0) = \bar{u}_i, \qquad U_i(0, \bar{v}) = \bar{v}_i$

б) ассоциат.

GELFAND-P000836

Пример.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

Рисунок и набранное описание.

$$z = u + v(x+u)$$
$$\| $$
$$\sum \frac{1}{j!} v^{(j)}_{(x)} (u)^j \dots$$

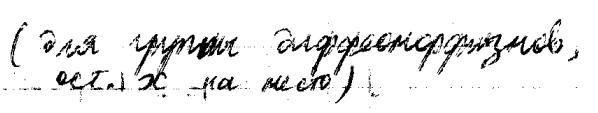
Под $v(x+u)$ две вертикальные черты между формулой и рядом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

Сомнительное чтение. После $(u)^j$ зачёркнута ещё одна запись. Возможно, это u^j.

(для группы диффеоморфизмов, ост. $\downarrow x$ на место)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

Сомнительное чтение. Между «ост.» и x короткий вертикальный штрих, условно переданный стрелкой вниз.

Форм. ряд:

$$U = \sum_{k=0}^{\infty} P_k,$$

$$P_k = \text{однор. многоч. степ. } k \text{ от } u_1, \ldots, u_n, u_1^{(1)}, \ldots, u_n^{(1)},$$

над дифф. полем (поле функций с дифф.)



Сомнительное чтение. Начало слова «функций» переписано поверх прежних штрихов. Исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

Теорема 2

Классификац. дифф. групп со слоем разм. 2

A^h.

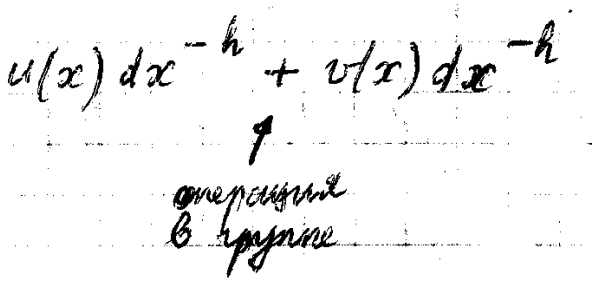


Рисунок и набранное описание.

$u(x)\,dx^{-h} + v(x)\,dx^{-h}$

↑

операция в группе

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

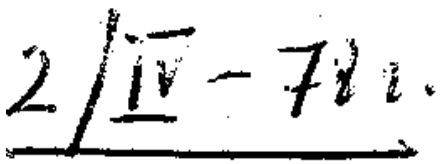
$$u \circ v = u + v$$

$$\Pi: \qquad u \circ v = u + v(x + u)$$

Все группы — расш. Π с помощью A^h.

GELFAND-P000837

2/IV–78 г. Сем. Гельфанда



Сомнительное чтение. Последняя цифра года предварительно прочитана как 8. Возможно 9.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

К. Шабат. Из раб. Гриффитса и Чжэня.



Сомнительное чтение. Инициал предварительно прочитан как «К.». Возможно «Ю.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

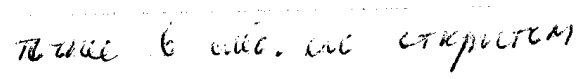
Ткань — конечное число слоений с трансверс. слоями. Она строится на многообразии.

(сеть) — Web

$$X \subset P^n, \qquad \dim X = m, \qquad \deg X = d.$$

[Под X:] проект. мн-зие (алгебр.)

Ткань в $\mathrm{Gr}(m, n-m)$, точнее в нек. его открытом мн-ве:

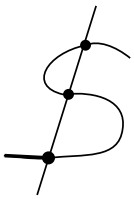


Сомнительное чтение. Между «в» и «открытом» предварительно прочитано «нек. его». Середина записи бледная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

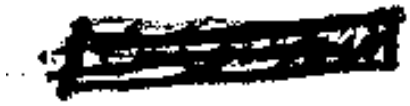
$$U = \{H \mid H \cdot X = d \text{ разных точек}\} \quad \text{— открытое мн-во} \tag{1}$$



Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

([зачёркнуто: ~~...~~] когда есть кратность — выбрасываем)



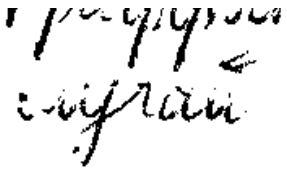
Неразобранный фрагмент. Первое слово в скобках зачёркнуто. Исходные буквы неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

И.М.Г.

Ф-ла Крофтона: длина кривой = среднее число точек, по к-рым её пересекает прямая (среднее по прямым отн. инвар. меры).

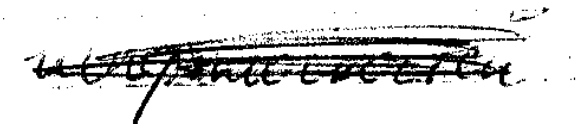
Гриффитс и Чжэнь, вдохновл. раб. Пенроуза, обобщили это на многомерный [вписано слева снизу: ← случай].



Сомнительное чтение. Слово «случай» стоит слева под строкой. Над ним короткая стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

Слой, прох. через точку $H_0 \in U$, состоит из [зачёркнуто: ~~поверхностей~~].

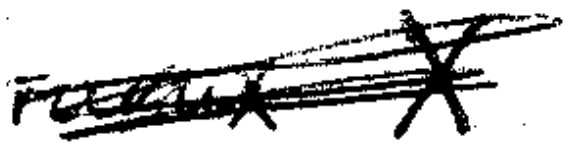


Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предварительно прочитано «поверхностей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

[зачёркнуто: ~~точек X~~] плоскостей

$$\{H \in U \mid \exists i \in \{1, 2, \ldots, d\};\ P_i \in H\}.$$

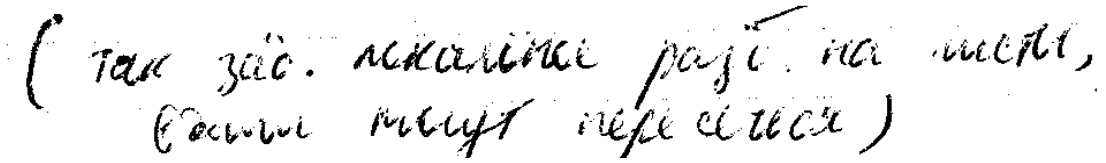


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

Сомнительное чтение. В начале строки зачёркнуты «точек X». У первого P_i видна короткая черта снизу.

$$H_0 \cdot X = P_1 + \ldots + P_d$$
$$\{H \in U \mid \exists i \in \{1, 2, \ldots, d\},\ P_i \in H\} \tag{2}$$

Это слоение коразмерности 1. (так зд. плоскости разд. на листы, сами могут пересечься)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

Сомнительное чтение. Сокращения предварительно прочитаны «зд.» и «разд.».

И.М.Г. [зачёркнуто: ~~Вопросы~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

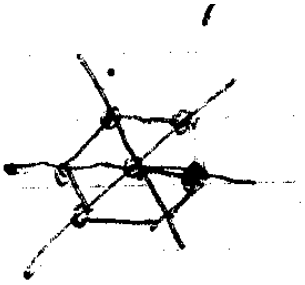
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предварительно читается «Вопросы».

Задача: есть 3 слоения (трансверс.) Когда их можно выпрямить? [Под «есть 3 слоения» вписано:] на плоск..

(2 всегда!!)

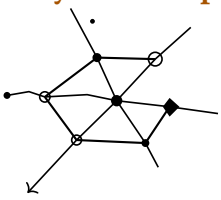
3 можно выпр. $\Leftrightarrow$ она гексагональна, т. е.

≈ 1927 г.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

Рисунок и набранное описание.



Три направления, малые кружки и утолщённые узлы воспроизведены по видимым штрихам. Порядок обхода и направления некоторых малых стрелок неразличимы.

— такой путь (инфинитезимальный) должен быть замкнут. — что-то вроде кривизны.



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

GELFAND-P000838

[номер в источнике: 29]

Теперь $m = 1$.

$$X \subset P^n$$
$$|$$
проект. кривая

$\check{P}^n$ — двойств. проект. пр-во.

$$\check{\mathbb{P}}^n \supset U = \{H \mid H \circ X = d \text{ разных точек}\} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Между H и X виден малый овал. Условно набрано $\circ$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

На U получ. ткань коразмерности 1.

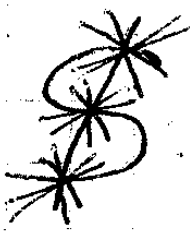
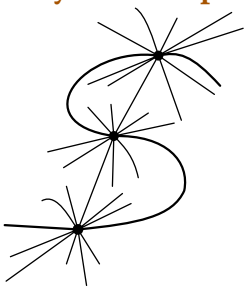


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

Три центра и различимые штрихи воспроизведены. Часть штрихов сливается друг с другом, поэтому их точное число не установлено.

Абелево ур-е для ткани.

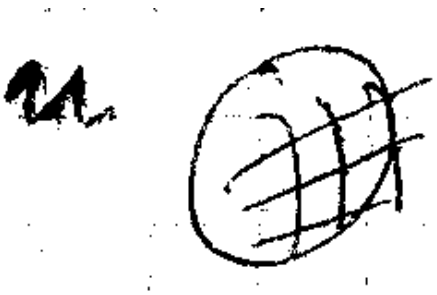
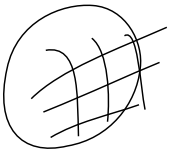


Рисунок и набранное описание.

$[u]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838



Сомнительное чтение. Слева от овала знак условно передан как u. Возможно U.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

$$\begin{cases} u_1 = \text{const.} \\ \vdots \\ u_n = \text{const} \end{cases} \tag{4}$$

Аб. ур-е для ткани имеет вид:

$$\sum_{i=1}^{d} f_i(u_i)\,du_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{d} f_i(u_i)\,du_i \in \Omega^1(U) \tag{5}$$

Между нормальными векторами — зависимость (кокас. векторы), причём коэффициенты имеют вид $f_i(u_i)$.

Ранг ткани $\underset{\text{def}}{=}$ макс. число лин. независимых абелевых ур-й, к-рым она удовлетворяет.

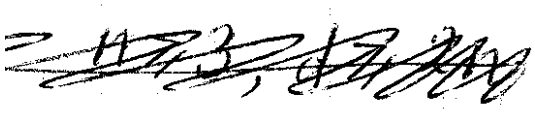
Утв. 1 Ранг ткани, построенной по кривой рода g, равен g.

[зачёркнуто: ~~Еще теорема 1 — При условиях $n \geq 3,\ d \geq 2n$~~]



Сомнительное чтение. Первое зачёркнутое слово предварительно прочитано «Еще».

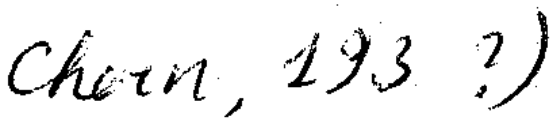
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием предварительно прочитано $n \geq 3,\ d \geq 2n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

Теорема 1 (Chern, 193 ?)



Сомнительное чтение. В рукописи после 193 стоит знак вопроса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

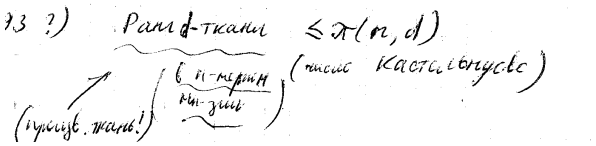


Рисунок и набранное описание.

Ранг d-ткани $\leq \pi(n,d)$ (число Кастельнуово)

(в n-мерном мн-зии)

(произв. ткань!)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

$$\pi(n,d) \underset{\text{def}}{=} \text{макс. род кривой степени } d \text{ в } \mathbb{P}^n, \qquad n, d \geq 2. \tag{6}$$

Есть короткая ф-ла

$$\pi(n,d) = m\left(d - \frac{1}{2}(m+1)(n-1) - 1\right), \quad \text{где } m = \left[\frac{d-1}{n-1}\right]. \tag{7}$$

GELFAND-P000839

Теорема 2.

(основная)

Если $n \geq 3,\ d \geq 2n$ и d-ткань имеет ранг $\pi(n,d)$,

то

1) Она линеаризуема

2) Она продолжается до ткани, получ. из $X \subset \mathbb{P}^n$.

Объясняется связь таких ур-й и абелевых дифференциалов.

Ссылка:

(Sonderdruck aus) Jber. d. Dt. Math.-Verein, 80 (1978), 13–110

[Под «Sonderdruck aus»: оттиск из.]

(Jahresberichte der Deutsche[...] Math. Vereinigung)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

Сомнительное чтение. Окончание после «Deutsche» неуверенно. Возможны «Deutschen» и «Deutscher».

[зачёркнуто: ...]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

Неразобранный фрагмент. Под ссылкой зачёркнуто слово. Начальная петля различима, остальные буквы скрыты штрихами.

Развивается геометрия

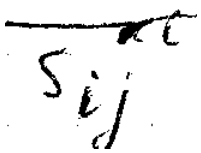


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

Рисунок и набранное описание.
проективных связностей.
←

Слева штрих со стрелкой влево, справа отдельная черта под словами.

Замолодчиков А. (Саша) Пусть есть $S_{ij}^{k\ell}(\lambda)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

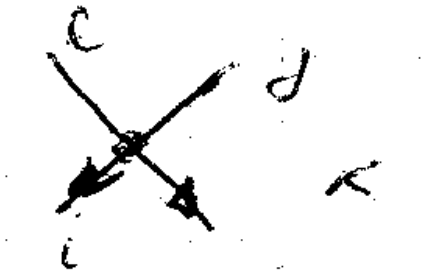
Сомнительное чтение. Верхние индексы предварительно прочитаны k, ℓ. Они соприкасаются с чертой от предыдущей строки.

Пусть ещё есть картина:
L прямых, углы $\lambda_1, \dots, \lambda_L$
λ_i в порядке возрастания
(от какой-то прямой
[зачёркнуто: ~~То~~]



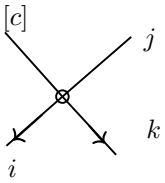
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предварительно прочитано «То».



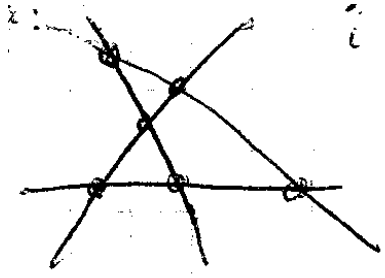
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

Рисунок и набранное описание.



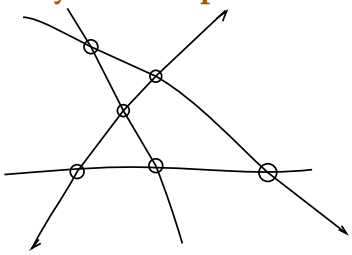
Верхний левый знак по очертанию похож на c, возможно ℓ.

индексы $= 1, 2, \dots, N$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

Рисунок и набранное описание.

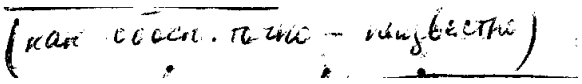


Шесть обведённых пересечений. Короткие штрихи на концах воспроизведены по очертаниям. Направления некоторых стрелок неясны.

Узлу — матрица; Хвостам — индексы, по связям — суммирую.
Получ. матрица (большая). Интересно её повед. при $L \to \infty$?

$$Z^{j_1 \dots j_L}_{i_1 \dots i_L}(\lambda_1, \dots, \lambda_L).$$

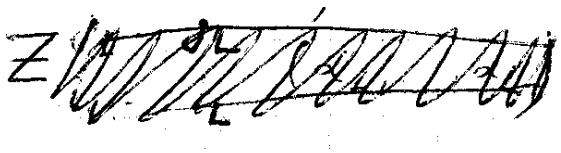
Проблема 1. Есть асимптотика
(как сосч. точно — неизвестно)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

Сомнительное чтение. Слова предварительно прочитаны «сосч. точно». Возможно «сосч. её».

$$\ln Z_{\dots} \sim \text{пропорц. числу узлов} \tag{1}$$



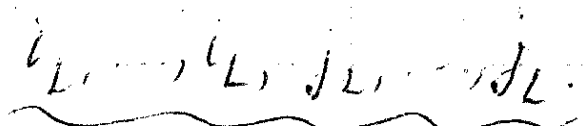
Сомнительное чтение. После Z заштрихованы знаки, похожие на индексы $j_1 \dots j_L$, $i_1 \dots i_L$ и аргументы $(\lambda_1, \dots, \lambda_L)$. Под штриховкой не все знаки различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

$$Z \underset{\text{df}}{=} Z^{i_1 \dots i_L}_{i_1 \dots i_L} \qquad (\text{«след»}) \qquad (\text{суммир. по повт.}) \tag{2}$$

Каждой прямой $\rightsquigarrow$ параметр λ_j

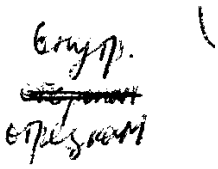
(нумеруются лучи по часовой стрелке $i_1, \dots, i_L, j_1, \dots, j_L$.)



Сомнительное чтение. Первые нижние индексы при i и j предварительно переданы цифрой 1. Начертание похоже также на L.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

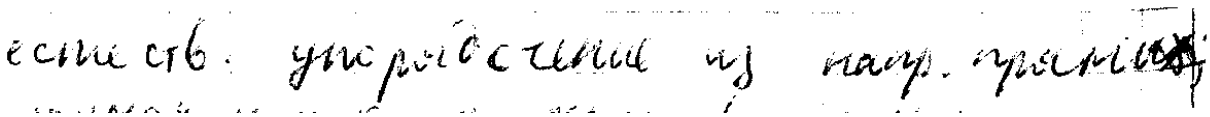
$$Z^{j_1 \dots j_L}_{i_1 \dots i_L} = \sum_{\substack{\text{внутр.} \\ \overline{\dots} \\ \text{отрезкам}}} \left(\prod_{\substack{\text{точкам} \\ \text{пересеч.}}} S^{**}_{**}(\lambda_a - \lambda_b) \right) \tag{3}$$



Неразобранный фрагмент. Средняя строка под суммой зачёркнута. Слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

[Справа под формулой:] естеств. упорядочение из напр. прямых



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

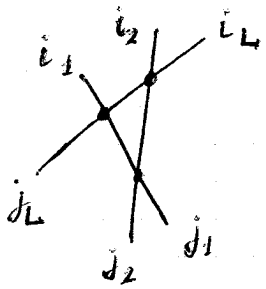
Сомнительное чтение. Конец слова «прямых» переправлен. Первоначальные штрихи неразличимы.

есть горизонт. прямая, к-рую они пересек. в самом низу.

Есть ф-и, к-рые не мен. при паралл. переносе.

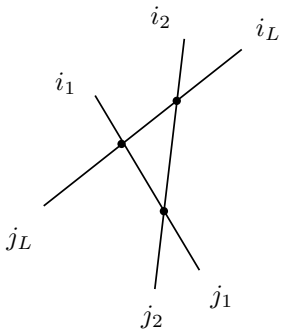
GELFAND-P000840

[номер в источнике: 30]



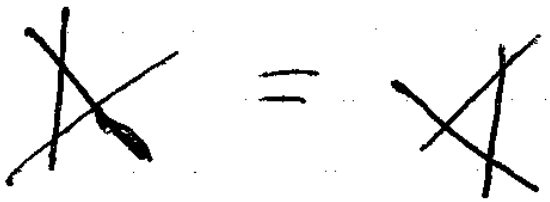
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

Рисунок и набранное описание.



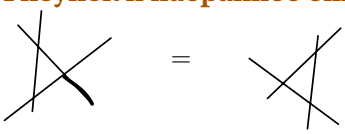
Ассоциат.: Z не зав. от взаимного распол. прямых.

Достат., чтоб вып. для 3-х прямых:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

Рисунок и набранное описание.



Утолщение на нисходящей линии слева может быть повторной обводкой или стрелкой.

Утв. 2. сущ. такие матрицы.

Об асимптотике:

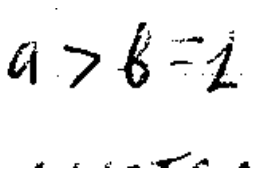
$$\ln Z^{j_1\dots j_L}_{i_1\dots i_L} \sim L^2 \qquad \text{при } L\to\infty \tag{4}$$

(если без ассоциативности) и асимпт. не зав. от выбора инд. i и j.

[Под «асимпт.»: (гл. член.)]

Утв. 3. Асимптотика при $L\to\infty$

$$\ln Z(\lambda_1,\dots,\lambda_L) = \sum_{a>b=1}^{L} f(\lambda_a-\lambda_b) + \text{остат. член} \tag{5}$$

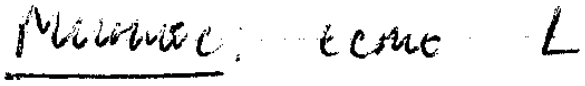


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

Сомнительное чтение. Нижний предел записан «$a>b=1$». Верхний предел L.

(своб. эн. большой системы = сумма парных

Мнение: есть L сортов частиц; они движ. по прямым и сталкиваются; при столкн. они сохр. скорости, но меняют цвет



Сомнительное чтение. Заголовок предварительно прочитан «Мнение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840



Сомнительное чтение. Начальные штрихи слова «скорости» переправлены. Предшествующее начертание неразличимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

[Под «цвет»: (сорт)]

Здесь Z — S-матрица;

Есть интерпр., когда Z — стат. сумма

Веса S — exp от потенциала. (вероятности?)

Есть нач. и конечные расцветки $i_1, \dots, i_L$

$$j_1, \dots, j_L.$$

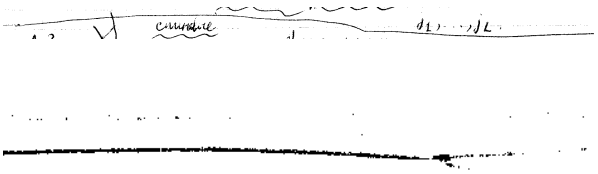


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

А. З.

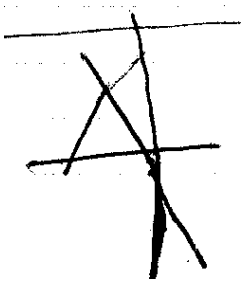
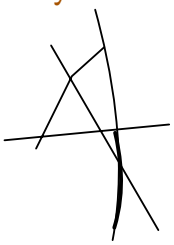


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

Два пересечения возле горизонтальной линии сливаются в утолщении. Длинная разделительная черта видна на отрывке слева.

спиновые переменные — в многоугольниках; взаимод. ближ. соседей;

S подбирается.



Сомнительное чтение. Короткая приписка предварительно прочитана «подбирается». Начальные буквы и густой штрих остаются неясными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

$$Z = \sum_{\{\sigma\}} e^{-\beta H} \qquad H = \sum h(\sigma_A, \sigma_B)$$

Точно счит. стат. суммы — все такие!

Для модели Изинга:

$$S_{ij}^{k\ell} = \frac{ijk\ell + 1}{2} e^{-\frac{\beta}{2}(i+j+k+\ell)}$$

(после перехода к дуальной решётке)

GELFAND-P000841

24.9.79 г. Сем. Гельфанда

Рената Эрнестовна КАЛЛОШ о конфер. в Кембридже

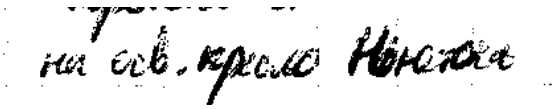
(физик)

(месячное раб. совещ. по кв. гравитации, прим. 40 чел.)

20 чел. из USA; в т. числе Chern, Singer, Milnor, Penrose;

Hawking, De Witt, Sciama, Coleman, Jackiw

[Под Hawking, с короткой вертикальной чертой:] претендент на св. кресло Ньютона



Сомнительное чтение. Сокращение перед «кресло» предварительно прочитано «св.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Gibbons — физик, раб. с Хокингом — докл. о кв. гравитации



Сомнительное чтение. Сокращение перед «о кв. гравитации» предварительно прочитано «докл.». Возможно «сем.».

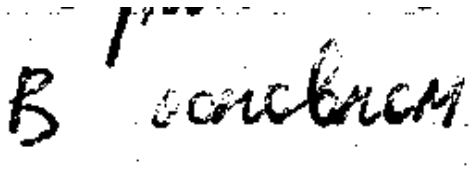
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Идея: надо принять во внимание эффекты нетрив. топологии пр-ва/времени в малом.

(много маленьких „ручек“).

Теория не построена, но есть значит. продвижения.

В основном Hawking:

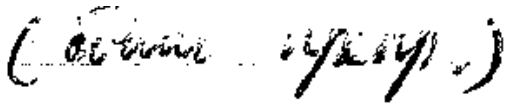


Сомнительное чтение. Перед Hawking предварительно прочитано «В основном». Начальные штрихи второго слова слабы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

1) Space-time foam (пена) — вышло в Nuclear Physics

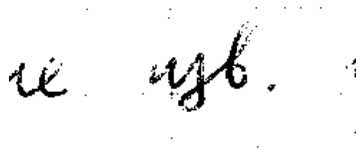
(обычн. журн.)



Сомнительное чтение. Приписка под названием журнала предварительно прочитана «обычн. журн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

2) Page, Atiyah что-то в поле изв. гравитонов



Сомнительное чтение. Сокращение предварительно прочитано «изв.». Возможно «изл.».

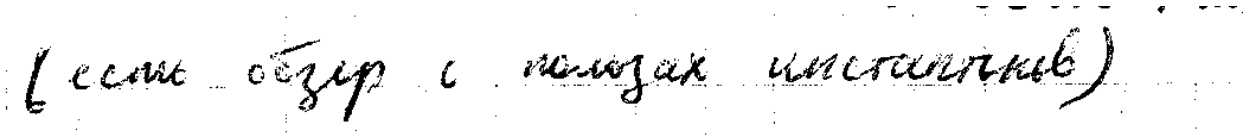
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

(из гр. Hawking)

3) Coleman, Jackiw — о гравит. с учётом топ. чисел —

о Янге-Миллсе.

(есть обзор о методах инстантонов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Сомнительное чтение. Предлог перед «методах» предварительно прочитан «о». Буква открыта и похожа на «с».

4) Милнор — классиф. 4-мерных мн-зий

Кто-то о рассл. на 4-мн-зиях.

5) Зингер — о сигнатуре 4-мн-зия.

О супермногообразиях

Счит. путём к квантованию

De Witt пишет книгу о супермн-зиях

Singer чит. лекции

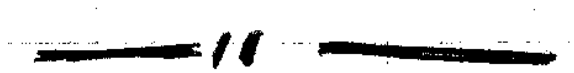


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

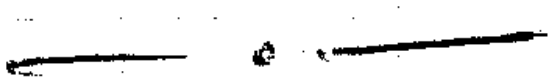
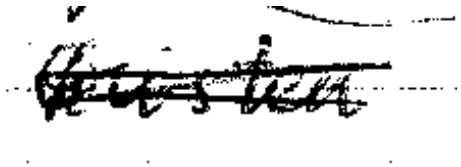


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Нечто, что независ. получ. докладчицей и кем-то из участников конф.

[Справа:] [Зачёркнуто: ~~Christen[...]~~] Christensen, Duff;



Сомнительное чтение. Зачёркнутое имя предварительно прочитано «Christen[...]».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Kallosh — докладчица

Рассм. ур-е

$$\Delta[A,B]\,\Phi[A,B]=0 \tag{1}$$

Здесь

$$\phi[A,B]=\Psi_{\alpha_1\ldots\alpha_{2A},\dot\alpha_1,\ldots,\dot\alpha_{2B}}(x)$$

— мультиспинор, преобр. по группе $SO(4)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Сомнительное чтение. Вторая буква названия группы разомкнута. Предварительно набрано $SO(4)$.

$x\in$ [Зачёркнуто: ~~...~~] R^4.

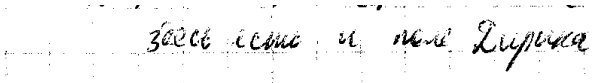


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Неразобранный фрагмент. Перед R^4 зачёркнут один знак. Его исходное начертание неразличимо.

Δ — какой-то оператор; когда-то от Ходжа-де Рама.

здесь есть и пол. Дирака

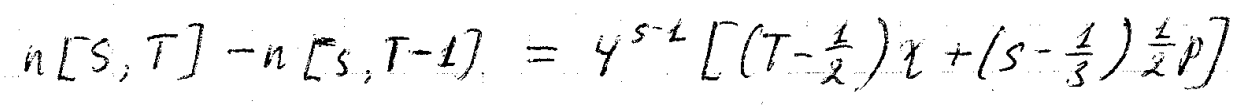


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Сомнительное чтение. Сокращение перед «Дирака» предварительно прочитано «пол.».

$$S=A+B,\qquad T=A-B.$$

$$n[S;T]-n[s;T-1]=4^{s-1}\left[\left(T-\frac{1}{2}\right)\chi+\left(s-\frac{1}{3}\right)\frac{1}{2}p\right] \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Сомнительное чтение. Формы S/s в (2) различаются по величине. Регистр не везде ясен.

[Под n, с короткой вертикальной чертой:] число 0-х мод

(разм. пр-ва реш., с спином A и B);

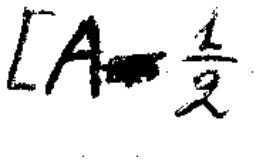
χ, p — числа Эйлера, Понтрягина

GELFAND-P000842

[номер в источнике: 66]

Здесь есть теоремы Гаусса-Боне, Атья-Зингера, и т. п..

$$n[A,B]-2n\left[A\overset{?}{-}\frac{1}{2},B\right]=4^{A+B-1}\left(A-\frac{7}{12}\right)\left(\chi+\frac{1}{2}p\right). \tag{3}$$

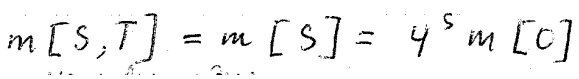


Сомнительное чтение. Знак перед $1/2$ густо затушёван. Минус — возможное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

О ненулевых модах:

$$m[S;T]=m[S]=4^{s}m[0] \tag{4}$$



Сомнительное чтение. Регистр s/S в показателе степени неясен. Последний аргумент предварительно набран цифрой 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

[Под $m[S;T]$:] ненулевые моды:

$$\Delta\Psi_i=\lambda_i\Psi_i \tag{5}$$

В супергравитации ненулевые моды сокращ. и ост. вклад лишь нулевых.

(3) [Зачёркнуто: ~~...~~] лишь если мн-зие самодуально.

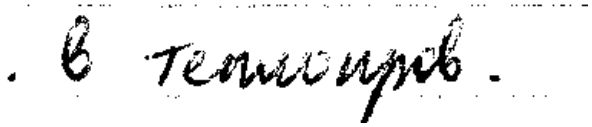


Неразобранный фрагмент. Слово под густым зачёркиванием не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Раньше что-то док. Хокинг.

Коэфф. в теплопров.



Сомнительное чтение. Сокращение предварительно прочитано «теплопров.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

$$B_4 = n + m$$

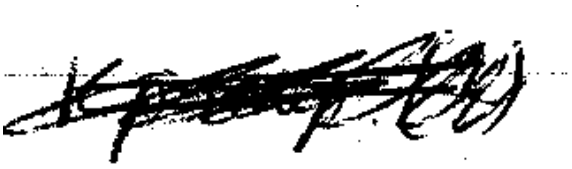
Доказали, что функц. интеграл не имеет расходимостей.
(в гравитации)
Докладчица — тоже что-то сделала.
Интересная зад.: то же на супермногообразии.
Зингер сейчас этим занимается.



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Возникла группа $SO(8)$, что-то было не так.
Франц. группа: [Зачёркнуто: ~~...~~ (8)] симметрия E_7 и



Неразобранный фрагмент. Перед различимым «(8)» зачёркнутые буквы не читаются уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

$$E_7 \longrightarrow SU(8)$$

тогда расш. супергравитация

$$\dim E_7 = 133$$

(E_7 — комп. группа Ли)



Сомнительное чтение. Сокращение перед «группа Ли» предварительно прочитано «комп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Интересно
[Зачёркнуто: ~~...~~] сделать супертеорему об индексе



Неразобранный фрагмент. Перед «сделать» заштрихован знак. Исходное начертание неразличимо.

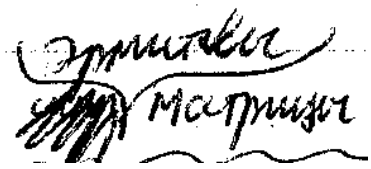
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Замечания:

F_4

[Вставлено над строкой:] Эрмитовы

[Зачёркнуто: ...] матрицы 3-го пор. из октав; в них строится йорданово слож..



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Неразобранный фрагмент. Перед «матрицы» зачёркнута запись. Над ней вставлено «Эрмитовы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Сомнительное чтение. Последнее сокращение предварительно прочитано «слож.».

произведение $\frac{1}{2}(AB + BA)$.

надо взять группу автоморфизмов этой йорд. алгебры; получим F_4

Черн — советник кит. президента — раб. в Чикаго.

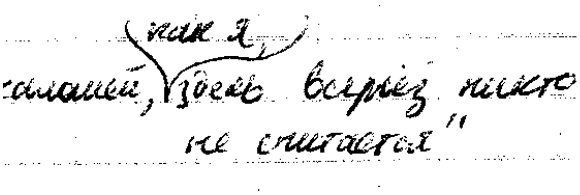
Янг чит. лекции в Китае перед тысячной ауд.

И. М. Г. — что физики говорили об Эйнштейне.

а) Э. и Н. Бор — самые крупные физ. в столетии

б) Э. в молодости сделал прекр. раб., но потом 30–40 лет заним. ерундой (пыт. созд. единую теорию поля).

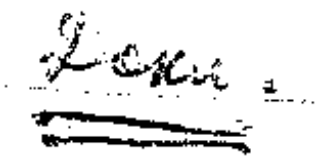
в) Э. — Борну: „Хочу пригл. тебя в Принстон, но с такой старой клячей, [Вставлено над строкой: как я,] здесь всерьёз никто не считается“.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

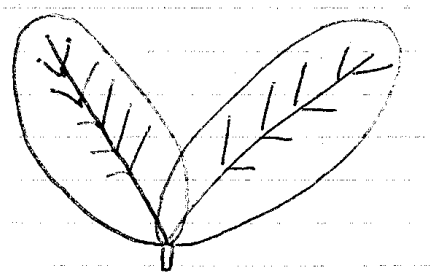
Сомнительное чтение. Конец цитаты прочитан «никто не считается». Косая помета ведёт к вставке «как я».

[На левом поле:] Доска.



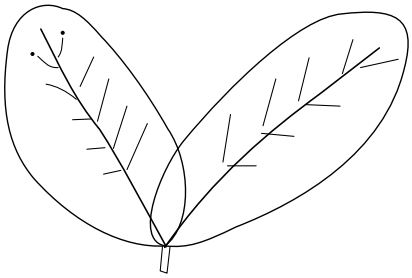
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Сомнительное чтение. Последняя буква предварительно прочитана «а».



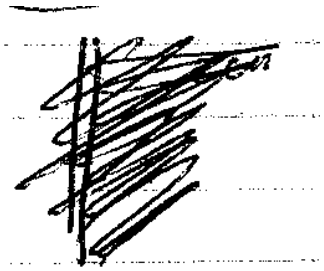
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Рисунок и набранное описание.



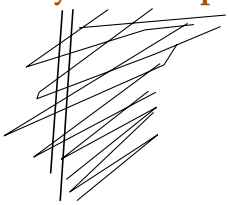
Два контура сходятся у основания. На правой стороне некоторые короткие ветви отделены от основной линии.

связь теор. физики с математикой:
в фунд. вещах
(рисунок Янга)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

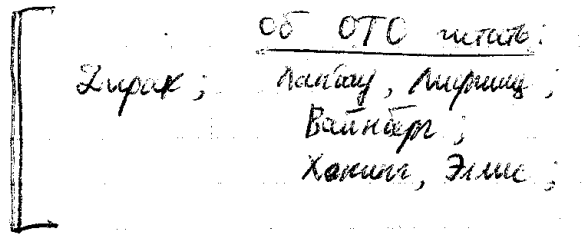
Рисунок и набранное описание.



Почти вертикальные линии и наклонная штриховка. Отношение к левому рисунку неясно.

GELFAND-P000843

В. Е. Захаров.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

Рисунок и набранное описание.

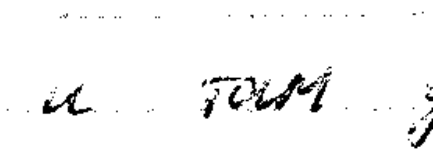
об ОТО читать:
Дирак; Ландау, Лифшиц;
Вайнберг;
Хокинг, Эллис;

На правом поле. Левая скобка объединяет список.

Математич. задача:

$$k = (k_1, \ldots, k_N)$$

Рассм. ф-ю $\omega(k)$ (вещественную) и пр-во пар (k_1, k_2) размерности $2N$ и там ур-е



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

Сомнительное чтение. Короткое слово предварительно прочитано «там».

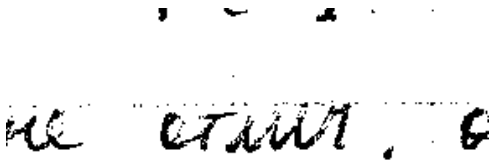
$$\omega(k_1 + k_2) = \omega(k_1) + \omega(k_2) \tag{1}$$

ω — нелин. $\Rightarrow$ получ. поверхность Γ в R^{2n}.

Сущ. ли другая ф-я f, удовл. тому же ур-ю на Γ:

$$f(k_1 + k_2) = f(k_1) + f(k_2)$$

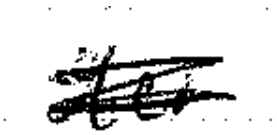
и не отлич. от ω на линейную?



Сомнительное чтение. Сокращённый глагол после «не» предварительно прочитан «отлич.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

[Зачёркнуто: ~~Это~~]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предварительно прочитано «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

Эта сит. исключительна, т. к. размерность большая.

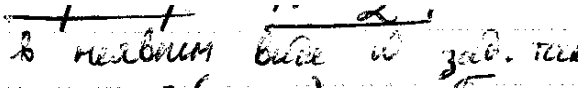
Идея Зах. и Шульмана:

как получать все ур-я, имеющие беск. число 1-х интегралов.

Пример: $N = 2$.

Задавать будем с пом. параметризации, $\vec{k} = (p, q)$;

[Под строкой мелко:] в неявном виде ω зад. так:



Сомнительное чтение. Мелкие слова предварительно прочитаны «в неявном виде».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

$$\omega(p, q), \qquad \begin{cases} p = \xi_1 - \xi_2 \\ q = a(\xi_1) - a(\xi_2) \\ \omega = b(\xi_1) - b(\xi_2) \end{cases} \tag{2}$$

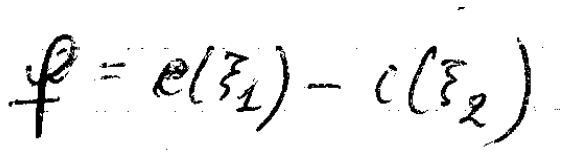
Другая [Зачёркнуто: ...] ф-я f:



Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед «ф-я» зачёркнута. Целое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

$$\begin{cases} p = \xi_1 - \xi_2 \\ q = a(\xi_1) - a(\xi_2) \\ f = c(\xi_1) - c(\xi_2) \end{cases} \qquad c \text{ — другая ф-я (любая)} \tag{3}$$

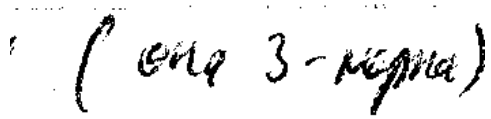


Сомнительное чтение. Предварительно набрано $f = c(\xi_1) - c(\xi_2)$. Левая буква похожа на φ, а первая справа на e.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

Вопрос: явл. ли это общей конструкцией?

Идея: параметризацию Γ зададим (она 3-мерна)



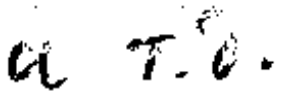
Сомнительное чтение. Окончания предварительно прочитаны «она 3-мерна».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

$$\begin{cases} p_1 = \xi_1 - \xi_2 \\ q_1 = a(\xi_1) - a(\xi_2) \\ p_2 = \xi_2 - \xi_3 \\ q_2 = a(\xi_2) - a(\xi_3) \end{cases} \tag{4}$$

$$\underbrace{p_1 + p_2}_{p_3} \qquad \underbrace{q_1 + q_2}_{q_3} \qquad p_3 = \xi_1 - \xi_3$$

и т. д.



Сомнительное чтение. Первый знак предварительно прочитан «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

GELFAND-P000844

[номер в источнике: 67]

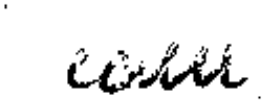
[Над первой строкой зачёркнуто: ...]



Неразобранный фрагмент. Над первой строкой короткая запись затушёвана. Её буквы неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

Отсюда если вырождена, то серьёзно (функц. параметр).



Сомнительное чтение. Короткое слово предварительно прочитано «если».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

Сущ. метод констр. систем с предст. Лакса (Захаров-Шабат)

$$\frac{\partial L}{\partial t} - \frac{\partial A}{\partial y} + [L, A] = 0 \tag{5}$$

$$L = \frac{\partial^n}{\partial x^n} + \dots$$
$$A = \frac{\partial^m}{\partial x^m} + \dots$$

(5) — нелин. сист. ур-й на коэфф.

Рассм. её линеаризацию.

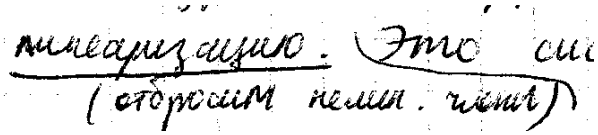


Рисунок и набранное описание.
линеаризацию. Это
(отбросим нелин. члены)

Приписка под строкой. Соединяющая черта подходит к слову «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

Это сист. с пост. коэфф., она реш. методом Фурье.

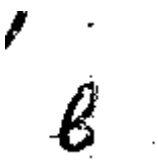
$$u_j \sim \exp(-\omega t + qy + px)$$
$$\omega = \omega(p, q)$$

Те сист. выглядят так как в



Сомнительное чтение. Начальное слово предварительно прочитано «Те».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844



Сомнительное чтение. После «как» стоит отдельное «в». Фраза обрывается перед обозначениями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$a(\xi)$ — символ опер. L

$b(\xi)$ — ″ — A

[На правом поле:]

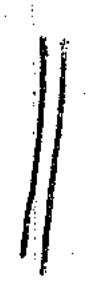


Рисунок и набранное описание.

$$L = L_0 + \delta L$$
$$A = A_0 + \delta A$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$\delta L, \delta A$ — всё, что содержит переменные коэфф.

Вырожд. законы дисп. связаны с обр. задачей.

$$p = \xi_1 - \xi_2$$
$$q = \ell(\xi_1) - \ell(\xi_2)$$
$$\omega = a(\xi_1) - a(\xi_2)$$

a, ℓ — симв. A_0, L_0.

Рассм. ур-е Г.-Л.-М.:

$$F + K + K \oplus F = 0$$



Сомнительное чтение. Между K и F виден плюс в круге.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$$\frac{\partial F}{\partial t} + [L_0, F] = 0$$
$$\frac{\partial F}{\partial y} + [A_0, F] = 0$$



Сомнительное чтение. Во второй строке плюс переправлен, но виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$$K = -F$$

$$F = \exp\big(\xi_1 x - \xi_2 z + [\ell(\xi_1) - \ell(\xi_2)]y + [a(\xi_1) - a(\xi_2)]t\big)$$



Сомнительное чтение. Буква после ξ_2 густо переписана. Предварительно прочитано z.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

Здесь связь уст., когда ℓ и a — полиномы; можно уст. связь для рац. функций.



Сомнительное чтение. Буква ℓ перед «и» переправлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

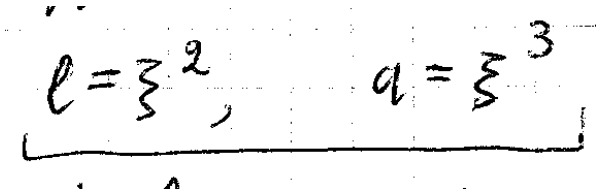
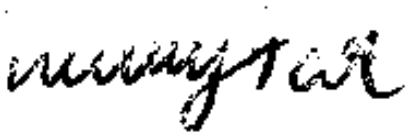


Рисунок и набранное описание.
$\ell = \xi^2, \qquad a = \xi^3$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

L, A ищутся — получ. KdV.



Сомнительное чтение. Глагол предварительно прочитан «ищутся».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

GELFAND-P000845

Интегр. обр. задачи $\Rightarrow$ закон дисп. вырожден.

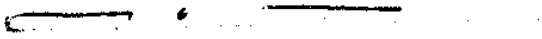


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Матрицы L и A: уже не обязательно

[На левом поле:] Альтерн.



Сомнительное чтение. Подчёркнутое слово на поле предварительно прочитано «Альтерн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Если ур-е интегр., а закон дисп. невыр., то взаимод. $\equiv 0$ на мн-зии.



Сомнительное чтение. Конечное сокращение предварительно прочитано «мн-зии».

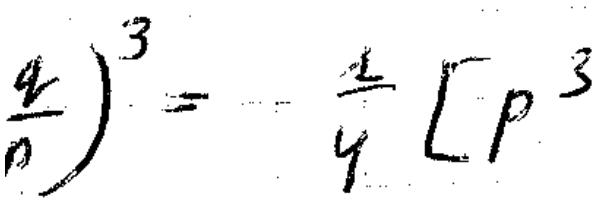
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

$$\omega = \frac{1}{8}\left[(p+\tfrac{q}{p})^3 - (-p+\tfrac{q}{p})^3 = \frac{1}{4}\left[p^3 + \tfrac{3q^2}{p}\right]\right.$$



Сомнительное чтение. Перед вторым знаком равенства закрывающая квадратная скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Ур-е Кад.-Петв.:

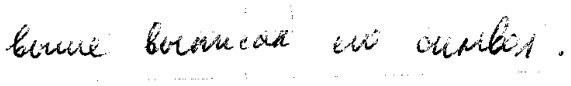
$$u_t \overset{?}{+} \frac{1}{4}\left(u_{xxx} + 6uu_x - 3\int_{-\infty}^{x} u_{yy}\,dx\right)$$



Сомнительное чтение. Вертикальный штрих пересекает два горизонтальных. Предварительно набран плюс. Первоначальный знак неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

выше выписал её символ.



Сомнительное чтение. Глагол предварительно прочитан «выписал». Возможно «выписан».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

ξ^2 и ξ^3 одеваем — получ. К.-П.-ур-е.

Т. е. К.-П. обладает именно этим зак. дисп. (как в примере)

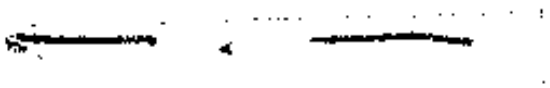


Рисунок и набранное описание.

—— · ——

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Эксперим. факт.: одеваем пару

$$L_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x}, \qquad A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

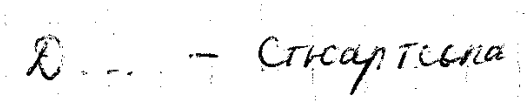
Получим

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} + \begin{bmatrix} 0 & \psi \\ \bar{\psi} & 0 \end{bmatrix}$$

и ур-е

$$\begin{cases} i\dfrac{\partial \psi}{\partial t} - \dfrac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + u\psi = 0 \\ \left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right) u = \left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} - \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right) |\psi|^2 \end{cases} \tag{6}$$

сист. Д... — Стюартсона (см. гидродин., теор. пов. волн)



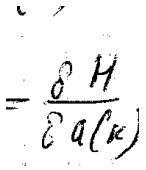
Сомнительное чтение. Первое имя начинается с «Д». Продолжение не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Возьмём преобр. Фурье. Получим сист. вида:

$$\psi \to a(k)$$

$$i\frac{\partial a(k)}{\partial t} = \frac{\delta H}{\delta a(k)}$$



Сомнительное чтение. Над $a(k)$ в знаменателе вариационной производной черта не видна.

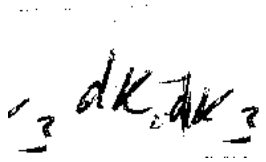
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

$$H = \int \omega_k |a_k|^2 \, dk + \int w^{[\Gamma]}_{kk_1k_2k_3} \bar{a}_k \bar{a}_{k_1} a_{k_2} a_{k_3} \delta_{k+k_1-k_2-k_3} \, dk_2 \, dk_3$$



Сомнительное чтение. Коэффициент предварительно прочитан w. Справа вверху отдельный штрих, похожий на Γ.

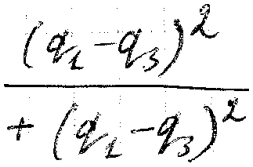
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845



Сомнительное чтение. У края кадра видны два дифференциала. Первый индекс предварительно прочитан 2.

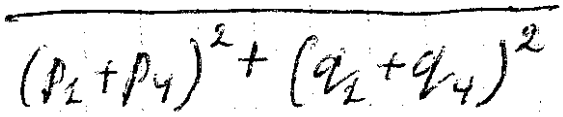
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

$$w = \frac{(p_1 - p_3)^2 - (q_1 - q_3)^2}{(p_1 - p_3)^2 + (q_1 - q_3)^2} + \frac{(p_2 - p_4)^2 - (q_2 - q_4)^2}{(p_2 + p_4)^2 + (q_2 + q_4)^2}$$



Сомнительное чтение. Индекс у первого q в обеих строках первой дроби предварительно прочитан 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845



Сомнительное чтение. Во втором знаменателе видны плюсы в обеих скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

GELFAND-P000846

[номер в источнике: 68]

В пр-ве k_1, k_2, k_3, k_4



Сомнительное чтение. Буква при индексе 4 переправлена. Предварительно набрано k_4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

рассм. ур-е

$$\omega(k_1) + \omega(k_2) = \omega(k_3) + \omega(k_4);$$
$$k_1 + k_2 = k_3 + k_4$$

[Зачёркнуто: ...]



Неразобранный фрагмент. Под равенствами короткая запись и длинная строка густо зачёркнуты. Текст не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Оказ., что $w|_\Gamma = 0$.

Гип. Арнольда: Это теор. Пуанкаре об интегрируемости. (когда есть 1-й инт., незав. от эн.)

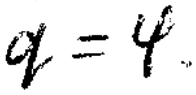
Усл. Пуанкаре: ампл. рез. гармоник должны быть 0

(см. Пуанкаре, неб. мех., или Арнольд: доп. главы)

Пуанкаре: гамильтониан

$$H = H_0(p) + \varepsilon \sum h_k(p) e^{ikq}$$

$p = I, \quad q = \psi.$



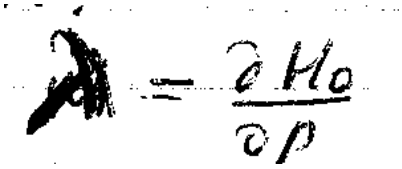
Сомнительное чтение. Угловой знак предварительно прочитан ψ. Возможно φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Когда $\exists$ инт. $F(p,q,\varepsilon)$ (всё периодично по q),

[Под F:] незав. от H.

Необх. условие: составим $\lambda = \frac{\partial H_0}{\partial p}$ и наложим на неё усл. невыр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Сомнительное чтение. Знак слева от производной густо переправлен. Предварительно набрано λ.

$$\det \left| \frac{\partial \lambda}{\partial p} \right| \neq 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Сомнительное чтение. Знак в числителе производной также переправлен. Предварительно набрано λ.

— одно из усл. невыр. (всего их 2)

Интегралов нет, если

$$\Gamma: \quad \langle k, \lambda(p) \rangle = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Сомнительное чтение. Знак перед (p) переправлен. Предварительно набрано λ.

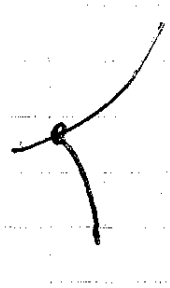
Усл. Пуанкаре:

$$h_k|_{\Gamma_k} = 0, \qquad k \in \mathbb{Z}^n.$$

если оно наруш. беск. число раз, то интеграла нет

Идея: $\lambda \leftrightarrow \omega$.

Арн. ф-лы (2) означают, что есть пов. переноса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

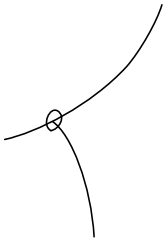


Рисунок и набранное описание. Кривые сходятся у небольшой петли. Утолщение слева и петля переданы по очертаниям. Стрелки не различимы уверенно.

двигаем 2-ю кривую по 1-й,
параллельно перенося её
Кривые:

$$\begin{aligned} p &= \xi_1; & p &= -\xi_2 \\ q &= a(\xi_1); & q &= -a(\xi_2) \\ \omega &= b(\xi_1); & \omega &= -b(\xi_2) \end{aligned}$$

Кривая двиг. сама по себе.
Захаров.

$$\omega_1(k_1 + k_2) = \omega_2(k_1) + \omega_3(k_2)$$

получ. общие пов. переноса.



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Рецепт действий. Проверяем, вырожд. ли закон дисп.; затем смотрим.
0 или не 0 там гам. взаимод.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «взаимод.» предварительно прочитано «гам.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Что если интегралы начин. сразу с высших порядков?

GELFAND-P000847

Арн. биркгоф.



Сомнительное чтение. Первая помета читается «Арн.». В следующем слове неясна точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

$$H = \sum \omega_k z_k \bar{z}_k + \dots$$

[зачёркнуто: ~~$H =$~~]



Сомнительное чтение. Под штрихами читается H. После него, возможно, знак равенства.

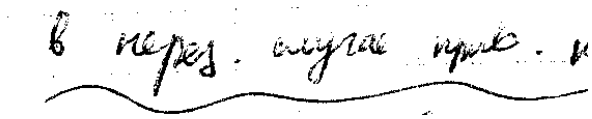
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

$$\sum \omega_k (p_k^2 + q_k^2) + \dots$$

[Справа:]

$$z = p + iq, \qquad \Pi_k = z_k \bar{z}_k$$

биркгоф: в нерез. случае прив. к $H(\Pi_k)$.



Сомнительное чтение. Сокращение после «случае» предварительно прочитано «прив.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

(если ω_k независимы)

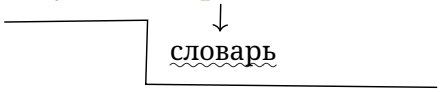
[Справа:] (на уровне форм. рядов)

И. М. Г. Краткий список того, что надо знать.

1. Соврем. абстр. язык (см. напр., 1-ю часть кн. Кириллова)



Рисунок и набранное описание.



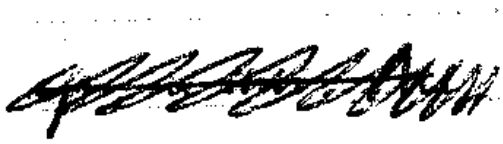
Под ссылкой ступенчатая черта и стрелка к слову «словарь».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

2. Арнольд: дифф. ур. + доп. главы

(чтобы привыкнуть к анализу)

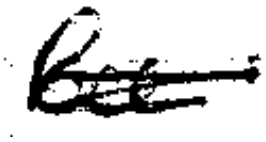
3. По алгебре: 2 главы кн. Серра по [зачёркнуто: ~~представлениям~~] предст. кон. групп.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предварительно прочитано «представлениям».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

[Над строкой зачёркнуто: ~~все~~]

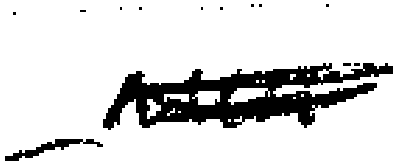


Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предварительно прочитано «все».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

все кроме 1 гл. кн. Серра по гр. и алг. Ли (особенно, посл. главу)

[Над строкой зачёркнуто: ~~...~~]

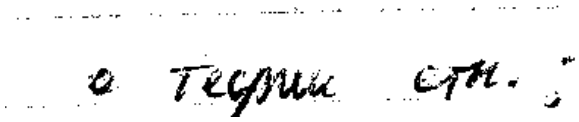


Неразобранный фрагмент. Короткое слово над «Лин. алгебра» зачёркнуто. Оно не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

Лин. алгебра: Гельфанд; Мальцев

4. Дифф. геометрию в 2-х вар.: старый тензорный (см. Дирак о теории отн.; и Ландау и Лифшиц)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

Сомнительное чтение. Сокращение после «теории» предварительно прочитано «отн.».

совр. вар.: векторные рассл. и связности.

5. Представления: Г. Вейль

лекции Рака Racah.

Гельфанд, Минлос, Шапиро